

PROPOSAL SKRIPSI

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KUNJUNGAN CERDAS
(SMART GUEST) BERBASIS E-TICKETING QR CODE DAN
VALIDASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA
SEKRETARIAT DPRD**

Oleh :
MUHAMMAD AFRIZA RIZQI PRAMUDYA
NPM: 2210010679



**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
PROPOSAL SKRIPSI.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABLE.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Batasan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Sistem Informasi	14
2.1.2 Manajemen Kunjungan dan Buku Tamu Digital	14
2.1.3 E-Ticketing dan Pemindai Quick Response (QR) Code.....	14
2.1.4 Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Passphrase	15
2.1.5 Lingkungan Pengembangan Web Terpadu.....	15
2.1.6 Perangkat Pendukung.....	16
2.1.6.1 Laragon	16
2.1.6.2 Visual Studio Code	16
2.1.6.3 Browser	16
2.1.6.4 QR Code (<i>Quick Response Code</i>) sebagai Alat Validasi.....	17
2.1.7 Basis Data (<i>MySQL</i>)	17
2.1.8 UML (Unified Modeling Language)	18
2.2 Penelitian Terkait.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	25

3.1.1 Observasi	25
3.1.2 Wawancara.....	25
3.1.3 Metode Dokumentasi	25
3.2 Analisis Sistem yang Berjalan	26
3.3 Analisis Kebutuhan Sistem	27
3.4 Rancangan Model Sistem	28
3.4.1 <i>Use Case</i> Diagram	28
3.4.2 Sequence Diagram	29
3.5 Rancangan Basis Data	34
3.5.1 Rancangan Tabel Basis Data	34
3.5.2 Relasi Antar Tabel	40
3.6 Rancangan Antarmuka Masukan Sistem	41
3.7 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem	56
3.8 Tempat dan Jadwal Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Flowmap Sistem yang Berjalan	26
Gambar 3. 2 Use Case Diagram	28
Gambar 3. 3 Sequence Diagram Pengajuan Kunjungan Online	29
Gambar 3. 4 Sequence Diagram Verifikasi Permohonan dan Pembuatan QR Code	30
Gambar 3. 5 Sequence Diagram Disposisi Pimpinan dan TTE	31
Gambar 3. 6 Sequence Diagram Scan QR Code dan Pengisian Buku Tamu	32
Gambar 3. 7 Sequence Diagram Pemberian Feedback dan Cetak Laporan.....	33
Gambar 3.8 Rancangan Form Kunjungan.....	42
Gambar 3.9 Rancangan Form Cek Status & E-Tiket.....	42
Gambar 3. 10 Rancangan Form Login Admin.....	43
Gambar 3. 11 Rancangan Form Dashboard Admin	43
Gambar 3. 12 Rancangan Form Verifikasi Masuk.....	44
Gambar 3. 13 Rancangan Form Data Kunjungan	45
Gambar 3. 14 Rancangan Form Buku Tamu (Daftar).....	46
Gambar 3. 15 Rancangan Form Isi Buku Tamu	46
Gambar 3. 16 Rancangan Form Scan QR Kedatangan	47
Gambar 3. 17 Rancangan Form Cetak Laporan.....	47
Gambar 3. 18 Rancangan Form Manajemen User	48
Gambar 3. 19 Rancangan Form Pengajuan Kunjungan	49
Gambar 3. 20 Rancangan Form Verifikasi dan Jadwal.....	50
Gambar 3. 21 Rancangan Form Disposisi Pimpinan	51

Gambar 3. 22 Rancangan Form Buku Tamu TTD Digital.....	52
Gambar 3. 23 Rancangan Form Feedback dan Rating.....	53
Gambar 3. 24 Rancangan Form Master Ruang	54
Gambar 3. 25 Rancangan Form Master Pejabat.....	55
Gambar 3. 26 Rancangan Form Surat Perintah Tugas	56
Gambar 3. 27 Rancangan Laporan E-Ticket QR Code Digital.....	57
Gambar 3. 28 Rancangan Laporan Surat Balasan ber-TTE	58
Gambar 3. 29 Rancangan Laporan Lembar Disposisi Digital	59
Gambar 3. 30 Rancangan Laporan Daftar Hadir + TTD Digital	60
Gambar 3. 31 Rancangan Laporan Statistik Dashboard	61
Gambar 3. 32 Rancangan Laporan Daftar Ruangan	62
Gambar 3. 33 Rancangan Laporan Daftar Pejabat.....	63
Gambar 3. 34 Rancangan Laporan Dokumen SPT Tugas	64

DAFTAR TABLE

Tabel 2. 1 Simbol Dan Keterangan <i>Use Case Diagram</i>	18
Tabel 2. 2 Simbol dan Keterangan <i>Class Diagram</i>	20
Tabel 2. 3 Simbol dan Keterangan <i>Activity Diagram</i>	21
Tabel 2. 4 Simbol dan Keterangan <i>Sequence Diagram</i>	22
Tabel 2. 5 Tabel Penelitian Terkait	23
Tabel 3. 1 Tabel Admin	34
Tabel 3. 2 Tabel Kunjungan.....	34
Tabel 3. 3 Tabel Buku Tamu.....	35
Tabel 3. 4 Tabel Ruangan	36
Tabel 3. 5 Tabel Penanggung Jawab.....	36
Tabel 3. 6 Tabel SPT Tugas.....	36
Tabel 3. 7 Tabel QR Scan Log.....	37
Tabel 3. 8 Tabel Statistik Kunjungan.....	38
Tabel 3. 9 Tabel Kategori Kunjungan.....	38
Tabel 3. 10 Tabel Feedback Kunjungan	39
Tabel 3. 11 Tabel Disposisi Kunjungan.....	39
Tabel 3. 12 Tabel Jadwal Penelitian	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di tingkat daerah. Sebagai institusi publik yang memiliki intensitas kunjungan tamu cukup tinggi, baik dari kalangan masyarakat umum, mitra pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga eksternal lainnya, Sekretariat DPRD dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kunjungan yang tertib, akuntabel, dan profesional.

Namun pada praktiknya, sistem manajemen kunjungan yang diterapkan di Sekretariat DPRD saat ini masih bersifat konvensional dan manual. Proses pencatatan tamu masih menggunakan buku tamu fisik, pengisian formulir secara tulis tangan, serta verifikasi identitas yang dilakukan secara langsung tanpa dukungan sistem digital yang terstruktur. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan operasional yang berulang, antara lain pencatatan data yang tidak akurat dan tidak konsisten, sulitnya penelusuran kembali data historis kunjungan, penumpukan antrean pada jam-jam sibuk, serta rendahnya efisiensi waktu dalam proses pelayanan tamu. Lebih jauh, sistem manual rentan terhadap potensi pemalsuan identitas tamu dan tidak mampu menghasilkan data kunjungan yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan manajerial secara real-time. Permasalahan serupa sebenarnya telah banyak dijumpai di berbagai institusi. (Almadina et al., 2025) dalam penelitiannya pada komunitas event organizer

Karasu Invasion menemukan bahwa sistem manajemen tiket yang masih bersifat semi-manual menyebabkan antrean panjang, kesalahan verifikasi, serta potensi pemalsuan dan duplikasi tiket yang dapat merugikan penyelenggara maupun peserta. Lebih lanjut, (Akbar & Hakim, n.d.) mencatat bahwa layanan tiket wisata di kawasan Baturraden yang masih bergantung pada prosedur manual memunculkan keterlambatan verifikasi dan ketidaknyamanan pengunjung, terutama saat terjadi lonjakan kunjungan. Kedua kondisi tersebut pada dasarnya memiliki akar permasalahan yang sama dengan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD, yakni ketiadaan sistem manajemen kunjungan yang terintegrasi secara digital.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan program transformasi digital pemerintahan yang dicanangkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, kebutuhan akan inovasi dalam pelayanan administrasi publik semakin mendesak. Kolaborasi antara layanan publik dan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat (Ananda, 2024). Salah satu teknologi yang terbukti mampu menjawab tantangan digitalisasi layanan adalah teknologi *Quick Response Code* (QR Code) yang dikombinasikan dengan sistem *e-ticketing*.

QR Code merupakan format kode matriks dua dimensi yang mampu menyimpan berbagai informasi dan dapat dibaca dengan cepat menggunakan kamera perangkat *smartphone* (Almadina et al., 2025). Teknologi ini telah terbukti efektif diterapkan di berbagai bidang. (Tommy et al., 2024) berhasil

mengimplementasikan QR Code pada sistem absensi digital di lingkungan pendidikan dan menemukan bahwa sistem tersebut menawarkan keuntungan signifikan dalam hal kecepatan, ketepatan, dan efisiensi pencatatan kehadiran dibandingkan metode manual. (Naldi et al., 2025) juga membuktikan bahwa pemanfaatan QR Code sebagai media informasi kunjungan di Museum Perang Sintuk berdampak positif yang signifikan, di mana pengunjung merasa sangat terbantu karena dapat mengakses informasi secara langsung melalui perangkat seluler mereka. (Fauzan Abdillah et al., 2024) pun membuktikan bahwa integrasi pemindai QR Code pada sistem smart parking mampu memberikan identifikasi unik pengguna secara cepat dan akurat sehingga meningkatkan efisiensi layanan secara keseluruhan.

Lebih dari sekadar kemudahan identifikasi, sistem e-ticketing berbasis QR Code yang dipadukan dengan mekanisme validasi tanda tangan elektronik dapat memberikan lapisan keamanan tambahan yang sangat relevan bagi institusi pemerintahan. Validasi tanda tangan elektronik berfungsi sebagai jaminan autentisitas dan integritas dokumen kunjungan, menegaskan keabsahan surat izin atau konfirmasi kunjungan secara digital tanpa ketergantungan pada dokumen fisik bertanda tangan basah yang rentan terhadap pemalsuan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengakui keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang sah secara hukum.

Penelitian mengenai sistem e-ticketing berbasis QR Code telah menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dari sisi penerimaan pengguna. Akbar

Rahmana dkk. (2025) melaporkan bahwa sistem e-ticketing wisata berbasis QR Code yang dikembangkan memperoleh skor System Usability Scale (SUS) rata-rata sebesar 88,17 yang masuk dalam kategori *excellent*, menandakan sistem mudah dipelajari dan digunakan. Almadina dkk. (2025) juga menemukan bahwa implementasi QR Code pada sistem ticketing event organizer menghasilkan skor SUS 72,2 dengan kategori GOOD dan terdapat perbedaan signifikan kepuasan pengguna sebelum dan sesudah sistem diimplementasikan ($p < 0,001$). Arianisari (2024) dalam penelitiannya menggunakan model UTAUT juga membuktikan bahwa *performance expectancy*, *social influence*, dan *facilitating condition* berpengaruh positif signifikan terhadap niat penggunaan teknologi QR Code, yang mengindikasikan potensi penerimaan yang tinggi dari para pengguna.

Berdasarkan seluruh uraian permasalahan dan dukungan literatur di atas, terdapat kesenjangan yang nyata antara kondisi manajemen kunjungan yang masih manual di Sekretariat DPRD dengan potensi besar teknologi e-ticketing QR Code dan tanda tangan elektronik yang telah terbukti efektif di berbagai konteks layanan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan **Sistem Informasi Manajemen Kunjungan Cerdas (Smart Guest) Berbasis E-Ticketing QR Code dan Validasi Tanda Tangan Elektronik pada Sekretariat DPRD** sebagai solusi konkret untuk memodernisasi pelayanan administrasi kunjungan di lingkungan legislatif daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, aman, dan akuntabel.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan dapat diselesaikan dengan baik, maka ditetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan merupakan sistem berbasis web yang bersifat mobile-responsive, dikhususkan untuk kebutuhan manajemen kunjungan tamu di lingkungan Sekretariat DPRD dan tidak mencakup modul lain di luar manajemen kunjungan.
2. Fitur utama sistem yang dikembangkan meliputi:
 - Pendaftaran kunjungan secara online oleh tamu sebelum hari kunjungan
 - Penerbitan *e-ticket* dalam format QR Code yang bersifat dinamis dan unik untuk setiap kunjungan
 - Pemindaian QR Code oleh petugas untuk proses *check-in* dan *check-out* tamu
 - Validasi tanda tangan elektronik pada dokumen konfirmasi dan surat izin kunjungan
 - Dashboard manajemen kunjungan untuk administrator/operator
 - Laporan dan rekap data kunjungan secara periodik
3. Tanda tangan elektronik yang diimplementasikan dalam sistem ini adalah tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi berbasis digital signature sebagai mekanisme validasi dokumen kunjungan internal, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008.
4. Sistem tidak mencakup modul pembayaran (payment gateway) karena kunjungan ke Sekretariat DPRD tidak memerlukan transaksi keuangan.
5. Pengujian sistem dilakukan menggunakan dua metode, yaitu Black Box Testing untuk pengujian fungsionalitas dan System Usability Scale (SUS) untuk pengujian kemudahan penggunaan, yang melibatkan staf Sekretariat DPRD dan tamu sebagai responden.

6. Penelitian tidak membahas aspek keamanan jaringan (*network security*) secara mendalam dan tidak mencakup integrasi dengan sistem informasi eksternal lainnya di luar Sekretariat DPRD.

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan dapat diselesaikan dengan baik, maka ditetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan merupakan sistem berbasis web yang bersifat *mobile-responsive*, dikhususkan untuk kebutuhan manajemen kunjungan tamu di lingkungan Sekretariat DPRD dan tidak mencakup modul lain di luar manajemen kunjungan.
2. Fitur utama sistem yang dikembangkan meliputi:
 - Pendaftaran kunjungan secara *online* oleh tamu sebelum hari kunjungan
 - Penerbitan *e-ticket* dalam format QR Code yang bersifat dinamis dan unik per kunjungan
 - Pemindaian QR Code oleh petugas untuk proses *check-in* dan *check-out* tamu
 - Validasi tanda tangan elektronik pada dokumen konfirmasi dan surat izin kunjungan
 - Dasbor manajemen kunjungan untuk administrator/operator
 - Laporan dan rekap data kunjungan secara periodic
3. Tanda tangan elektronik yang diimplementasikan dalam sistem ini adalah tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi berbasis *digital signature* sebagai mekanisme validasi dokumen kunjungan internal, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008.
4. Sistem tidak mencakup modul pembayaran (*payment gateway*) karena kunjungan ke Sekretariat DPRD tidak memerlukan transaksi keuangan.
5. Pengujian sistem dilakukan menggunakan dua metode, yaitu *Black Box Testing* untuk pengujian fungsionalitas dan *System Usability Scale* (SUS)

untuk pengujian kemudahan penggunaan, yang melibatkan staf Sekretariat DPRD dan tamu sebagai responden.

6. Penelitian tidak membahas aspek keamanan jaringan (*network security*) secara mendalam dan tidak mencakup integrasi dengan sistem informasi eksternal lainnya di luar Sekretariat DPRD.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan akurasi proses manajemen kunjungan tamu di Sekretariat DPRD melalui penerapan sistem e-ticketing berbasis QR Code, sehingga memudahkan petugas dalam melakukan verifikasi tamu secara cepat dan meminimalkan antrean yang terjadi pada sistem konvensional.
2. Meningkatkan keamanan dan keabsahan dokumen kunjungan melalui penerapan validasi tanda tangan elektronik, sehingga setiap dokumen izin dan konfirmasi kunjungan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara digital dan terhindar dari risiko pemalsuan.
3. Menciptakan sistem pencatatan data kunjungan yang lebih tertib, terstruktur, dan akuntabel melalui pengelolaan data tamu secara digital, sehingga laporan dan rekap data kunjungan dapat dihasilkan secara otomatis dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.
4. Memberikan kemudahan bagi tamu dan masyarakat dalam melakukan pendaftaran kunjungan ke Sekretariat DPRD secara online, memperoleh e-ticket QR Code, serta menjalani proses check-in tanpa harus melalui prosedur administrasi manual yang memakan waktu.
5. Mendukung implementasi program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Sekretariat DPRD sebagai wujud nyata transformasi digital pelayanan publik di instansi legislatif daerah.
6. Menyediakan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan sistem informasi manajemen kunjungan berbasis web yang mengintegrasikan teknologi QR Code dan tanda tangan elektronik pada instansi pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengintegrasikan komponen teknologi dan prosedur kerja untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data guna mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Dalam konteks pelayanan publik, sistem informasi berbasis web memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien, transparan, dan dapat diakses dengan mudah untuk menggantikan proses konvensional yang sering kali tidak terstruktur.

2.1.2 Manajemen Kunjungan dan Buku Tamu Digital

Buku tamu adalah sebagai alat bantu untuk mengetahui jumlah atau berapa banyak tamu yang datang ke suatu tempat (Zahra & Suwanda, 2023). Pencatatan yang masih bersifat manual mengharuskan pengguna mengisi data di buku agenda yang mengakibatkan banyaknya pemborosan material dan risiko kehilangan data, sehingga proses tidak berjalan secara efektif dan efisien (Zahra & Suwanda, 2023). Transformasi menjadi sistem informasi manajemen kunjungan (Smart Guest) mempercepat alur pelayanan, khususnya di instansi pemerintah yang memiliki intensitas kedatangan tamu yang tinggi seperti Sekretariat DPRD.

2.1.3 E-Ticketing dan Pemindai Quick Response (QR) Code

E-Ticketing adalah metode distribusi tiket dalam bentuk digital yang berfungsi sebagai bukti registrasi yang sah. Implementasi *E-Ticketing* pada buku tamu sering dipadukan dengan Quick Response (QR) Code. Qrcode dan aplikasinya

pada absensi atau kehadiran digital merupakan salah satu teknologi yang memiliki dampak aplikatif yang sangat berguna pada saat sekarang ini (Tommy et al., 2024). Penerapan QR Code memfasilitasi tamu agar dapat melakukan registrasi otomatis melalui pemindaian, sehingga data kunjungan tercatat dengan akurat dan cepat tanpa memicu antrean panjang di meja resepsionis (Sengga et al., 2026).

2.1.4 Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Passphrase

Tanda Tangan Elektronik (TTE) merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Untuk memastikan keamanan dokumen kedinasan—seperti surat balasan kunjungan dan lembar disposisi—TTE menerapkan sistem kriptografi. Penggunaannya dikombinasikan dengan passphrase (sandi frasa rahasia) sebagai lapis keamanan otorisasi bagi pejabat berwenang sebelum sebuah barcode/QR validasi dibubuhkan secara otomatis pada surat, sehingga mencegah potensi manipulasi atau pemalsuan stempel basah instansi.

2.1.5 Lingkungan Pengembangan Web Terpadu

Sistem Smart Guest ini dibangun dengan menerapkan arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang secara fungsional memisahkan antara logika pengolahan database (Model), antarmuka pengguna (View), dan kontrol proses (Controller). Untuk merealisasikan arsitektur ini, kerangka kerja (framework) CodeIgniter dipadukan dengan bahasa pemrograman PHP untuk memastikan pengembangan yang rapi dan terstruktur. Basis data dikelola secara relasional menggunakan MySQL. Proses pengembangan dan simulasi peladen (server)

dijalankan di lingkungan XAMPP, sementara kontrol versi dan kolaborasi kode dikelola melalui repositori Git.

2.1.6 Perangkat Pendukung

2.1.6.1 Laragon

Laragon adalah lingkungan pengembangan lokal (local development environment) yang digunakan sebagai server web lokal untuk menjalankan PHP dan MySQL. Laragon dipilih karena performanya yang ringan, stabil, dan kemudahannya dalam manajemen virtual hosts dibandingkan dengan perangkat lunak serupa lainnya.

2.1.6.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah editor source code yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux dan MacOS. Ini termasuk dukungan untuk debugging, GIT Control yang disematkan, penyorotan sintaks, penyelesaian kode cerdas, cuplikan, dan kode refactoring. Hal ini juga dapat disesuaikan, sehingga pengguna dapat mengubah tema editor, shortcut keyboard, dan preferensi. Visual Studio Code gratis dan open-source, meskipun begitu unduhannya resmi berada di bawah lisensi proprietary (Jaharrudin et al., n.d.)(Ravic, 2019).

2.1.6.3 Browser

Menurut (Shelly & Velmaart, 2011) web browser atau browser adalah perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melihat halaman web atau mengakses program web.

Sedangkan menurut (Chaffey, 2007) web browser adalah software seperti Microsoft Internet Explorer dan Mozilla Firefox yang bisa kita gunakan untuk mengakses informasi pada www yang disimpan di web service. Berdasarkan

pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa browser adalah aplikasi untuk dapat mengakses informasi menggunakan internet dengan mengakses alamat tertentu www atau World Wide Web.

2.1.6.4 QR Code (*Quick Response Code*) sebagai Alat Validasi

QR Code adalah simbol dua dimensi yang dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Menurut (Jaharrudin et al., n.d.), implementasi *QR Code* pada aplikasi pemesanan tiket meningkatkan efisiensi operasional karena mempercepat proses validasi tiket di pintu masuk dan meminimalisir risiko tiket ganda atau palsu.

2.1.7 Basis Data (*MySQL*)

Menurut (Andi & Medcoms, 2011), *MySQL* adalah sebuah basis data yang mengandung satu atau jumlah tabel. Tabel terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau sejumlah table *MySQL* termasuk jenis *RDBMS* (*Relational Database Management System*). Sedangkan *RDMS* sendiri akan lebih banyak mengenal istilah seperti tabel, baris dan kolom digunakan dalam perintah-perintah di *MySQL*. Tipe data *MySQL* adalah data yang terdapat dalam sebuah table berupa field-fild yang berisi nilai dari data tersebut. Nilai data dalam field memiliki tipe sendiri sendiri *MySQL* pun merupakan salah satu jenis database server yang banyak digunakan dan sangat terkenal. Kepopulerannya disebabkan *MySQL* menggunakan SQL (*Structured Query Language*) sebagai Bahasa dasar untuk mengakses database yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu DDL, DML dan DCL. *MySQL* bersifat open source sehingga kita bisa menggunakannya secara gratis.

2.1.8 UML (Unified Modeling Language)

Menurut (Munawar, 2005), *Unified Modeling Language* (UML) adalah salah satu alat bantu yang sangat handal dalam perkembangan sistem berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru atau visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi (*sharing*) dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain.

1. Use Case Diagram

Menurut Munawar (Munawar, 2005) *Use Case* adalah deskripsi fungsi dari sebuah *system* dari perspektif pengguna. *Use case* bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara *user* (pengguna) sebuah *system* dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah *system* dipakai. Urutan langkah-langkah yang menerangkan antara pengguna dan *system* disebut skenario. Setiap skenario mendeskripsikan urutan kejadian. *Use case* diagram menampilkan *actor*, *use case*, dan hubungan antara mereka.

Tabel 2. 1 Simbol Dan Keterangan *Use Case Diagram*

No	Nama dan Simbol	Keterangan
1		Pengguna sistem yang berinteraksi dengan sistem yang dikembangkan.

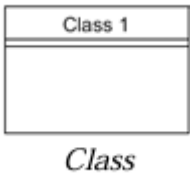
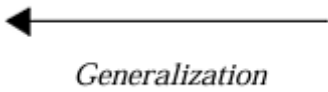
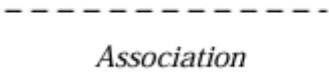
2	 <i>Use Case</i>	Menspesifikasikan fungsionalitas atau fungsi dari suatu sistem.
3	 <i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> sumber secara eksplisit menggunakan <i>use case</i> lain.
4	 <i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> target memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber.
5	 <i>Association</i>	Menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.

2. Class Diagram

Class dalam notasi UML digambarkan dengan kotak. Nama *class* menggunakan huruf besar di awal kalimatnya dan diletakkan di atas kotak. Bila *class* mempunyai nama yang terdiri dari 2 (dua) suku kata atau lebih, maka semua suku kata digabungkan tanpa spasi dengan huruf awal tiap suku kata menggunakan huruf besar. *Attribute* adalah *property* dari sebuah *class*. *Attribute* ini melukiskan batas nilai yang mungkin ada pada obyek dari *class*. Sebuah *class* mungkin mempunyai nol atau lebih *attribute* (Munawar, 2005).

Operation adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebuah *class* atau yang anda (atau class yang lain) dapat lakukan untuk sebuah *class*. *Responsibility* adalah keterangan tentang apa yang akan dilakukan *class* yaitu apa yang akan dicapai oleh *attribute* dan *operation* (Munawar, 2005).

Tabel 2. 2 Simbol dan Keterangan *Class Diagram*

No	Nama dan Simbol	Keterangan
1		Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama
2		Garis yang melambangkan konsep pewarisan dari satu kelas ke satu atau lebih subkelas
3		Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya

3. Activity Diagram

Menurut (Munawar, 2005) *Activity diagram* adalah teknik untuk mendeskripsikan logika *procedural*, proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. *Activity Diagram* mempunyai peran seperti halnya *flowchart*, akan tetapi perbedaannya dengan *flowchart* adalah *activity diagram* bisa mendukung perilaku paralel sedang *flowchart* tidak bisa.

Tabel 2. 3 Simbol dan Keterangan *Activity Diagram*

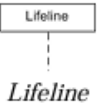
No	Nama dan Simbol	Keterangan
1	 <i>Start</i>	Mendeskripsikan suatu tindakan sebelum aktivitas dimasukkan.
2	 <i>Flow of Activities</i>	Mendeskripsikan ke mana aliran kegiatan.
3	 <i>Process / Activities</i>	Mendeskripsikan tentang suatu tindakan aktivitas, proses kegiatan.
4	 <i>Decisions</i>	Mendeskripsikan tentang suatu tindakan untuk menghasilkan keputusan.
5	 <i>Fork</i>	Menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel.
6	 <i>Final Activity</i>	Mendeskripsikan suatu tindakan sesudah aktivitas.

4. Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah scenario. Diagram ini menunjukkan sejumlah contoh objek dan *message* (pesan) yang diletakkan di antara obyek-obyek ini di dalam *use case*. Komponen utama *sequence diagram* terdiri atas obyek yang dituliskan dengan kotak segiempat

bernama. *Message* diwakili oleh garis dengan tanda panah dan waktu yang ditunjukkan dengan *progress vertical*.

Tabel 2. 4 Simbol dan Keterangan *Sequence Diagram*

No	Nama dan Simbol	Keterangan
1	 <i>Actor</i>	Orang atau pihak yang akan mengelola sistem
2	 <i>Lifeline</i>	Menggambarkan sebuah objek dalam sebuah sistem atau salah satu komponennya
3	 <i>Create Message</i>	Pembuatan sebuah message sederhana antar elemen dan juga mengindikasikan komunikasi antara objek
4	 <i>Synchronous Message</i>	Message ini mengaktifkan sebuah proses dan sampai selesai, baru bisa mengirimkan sebuah message baru
5	 <i>Message To Self</i>	Suatu hasil kembalian sebuah operasi dan berjalan pada objek itu sendiri

2.2 Penelitian Terkait

Tabel 2. 5 Tabel Penelitian Terkait

NO	Judul Penelitian (Artikel Ilmiah)	Penulis, Jurnal, ISSN, dan Tahun	Permasalahan / Rumusan Masalah	Metode / Aplikasi yang Digunakan	Kekurangan Penelitian
1	Menggali Potensi Teknologi: Sosialisasi QR Code Dalam Sistem Absensi Digital	Tommy dkk., Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2024	Pemahaman siswa terhadap teknologi QR Code masih terbatas, khususnya dalam penggunaannya pada sistem pencatatan kehadiran digital sehingga proses absensi masih dilakukan secara manual	QR Code, Sistem Absensi Digital, Web	Sistem hanya diterapkan pada lingkungan pendidikan untuk keperluan absensi siswa. Belum mengakomodasi fitur manajemen kunjungan tamu, penerbitan e- ticket, maupun validasi dokumen resmi berbasis Tanda Tangan Elektronik (TTE).
https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i4.965					
2	Aplikasi Buku Tamu Implementasi Teknologi Quick Response Code Dalam Sistem E- Ticketing Pada Event Organizer	Almadina dkk., JITET, 2025	Sistem manajemen tiket yang masih bersifat semi-manual menyebabkan antrean panjang, kesalahan verifikasi,	Laravel, QR Code, System Usability Scale (SUS), RAD	Diimplementasikan murni untuk validasi tiket hiburan/acara pada komunitas. Penelitian ini berbeda konteks karena

			serta potensi pemalsuan dan duplikasi tiket yang merugikan penyelenggara maupun peserta		mengadaptasinya untuk sistem birokrasi pemerintahan (Sekretariat DPRD) dengan penambahan fitur passphrase TTE pada dokumen resmi kedinasan.
http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v13i1.5730					
3	Implementasi QR Code dan Payment Gateway pada Sistem Pemesanan Tiket Objek Wisata Kecamatan Baturraden	Akbar Rahmana dkk., Jurnal TEKNO KOMPAK, 2025	Proses layanan tiket wisata yang masih bergantung pada prosedur manual memunculkan antrean dan keterlambatan verifikasi, terutama saat terjadi lonjakan kunjungan	Next.js, Tailwind CSS, MySQL, Midtrans, QR Code, Agile Development, Black Box Testing, SUS	Sistem dikembangkan untuk keperluan pemesanan tiket wisata komersial yang melibatkan payment gateway. Penelitian ini tidak mencakup konteks instansi pemerintahan dan tidak terdapat fitur validasi Tanda Tangan Elektronik pada dokumen kedinasan.
https://elektif.ppj.unp.ac.id/index.php/elektif/article/view/41					

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.1.1 Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap proses manajemen kunjungan tamu yang sedang berjalan di Sekretariat DPRD. Pengamatan difokuskan pada alur penerimaan tamu, mekanisme pencatatan buku tamu fisik, proses verifikasi identitas, pengelolaan surat izin kunjungan, serta kendala-kendala operasional yang muncul selama proses pelayanan tamu berlangsung. Hasil observasi ini digunakan sebagai dasar analisis sistem yang sedang berjalan dan menjadi acuan dalam merancang sistem yang baru.

3.1.2 Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses manajemen kunjungan di Sekretariat DPRD, antara lain staf bagian umum dan protokol, petugas penerima tamu (resepsionis), serta pejabat yang berwenang menandatangani surat konfirmasi kunjungan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi, kebutuhan pengguna terhadap sistem baru, serta harapan dan ekspektasi terhadap sistem Smart Guest yang akan dikembangkan.

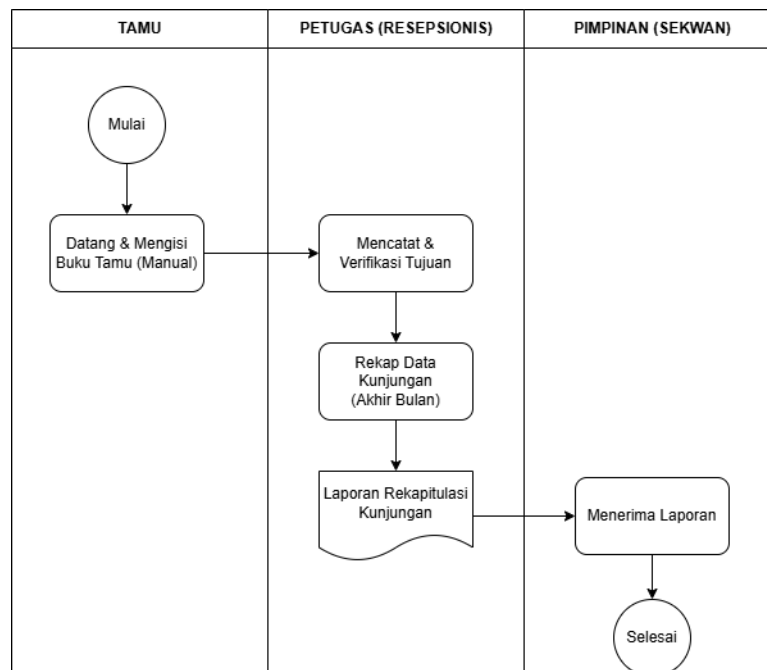
3.1.3 Metode Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses kunjungan di Sekretariat DPRD, seperti formulir tamu yang digunakan saat ini, contoh surat izin dan konfirmasi kunjungan, buku tamu fisik, serta peraturan internal terkait tata cara penerimaan tamu. Selain itu, dilakukan juga studi

literatur terhadap jurnal ilmiah, buku referensi, dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan teoritis dan metodologis penelitian ini.

3.2 Analisis Sistem yang Berjalan

Berdasarkan analisis yang dilakukan selama penelitian, sistem manajemen kunjungan tamu yang sedang berjalan di Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut: Alur proses berjalan pengelolaan kunjungan tamu di Sekretariat DPRD dilakukan secara manual. Alur ini menggambarkan langkah-langkah yang diambil dalam proses, dimulai dari kedatangan tamu hingga pelaporan rekapitulasi kunjungan kepada pimpinan.



Gambar 3. 1 Flowmap Sistem yang Berjalan

Berdasarkan pengamatan, prosedur pelayanan tamu yang saat ini berjalan di Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Tamu (masyarakat/instansi luar) datang ke pos pelayanan atau resepsionis.

2. Petugas meminta tamu untuk mengisi identitas diri dan tujuan kunjungan pada buku tamu besar (manual).
3. Petugas mencatat jadwal dan mengonfirmasi ketersediaan pimpinan atau anggota dewan yang dituju.
4. Jika diterima, tamu dipersilakan masuk. Jika tidak, petugas mencatat pesan/disposisi.

Setiap akhir bulan, petugas merekap data dari buku tamu ke dalam format laporan menggunakan Microsoft Excel/Word untuk diserahkan kepada pimpinan.

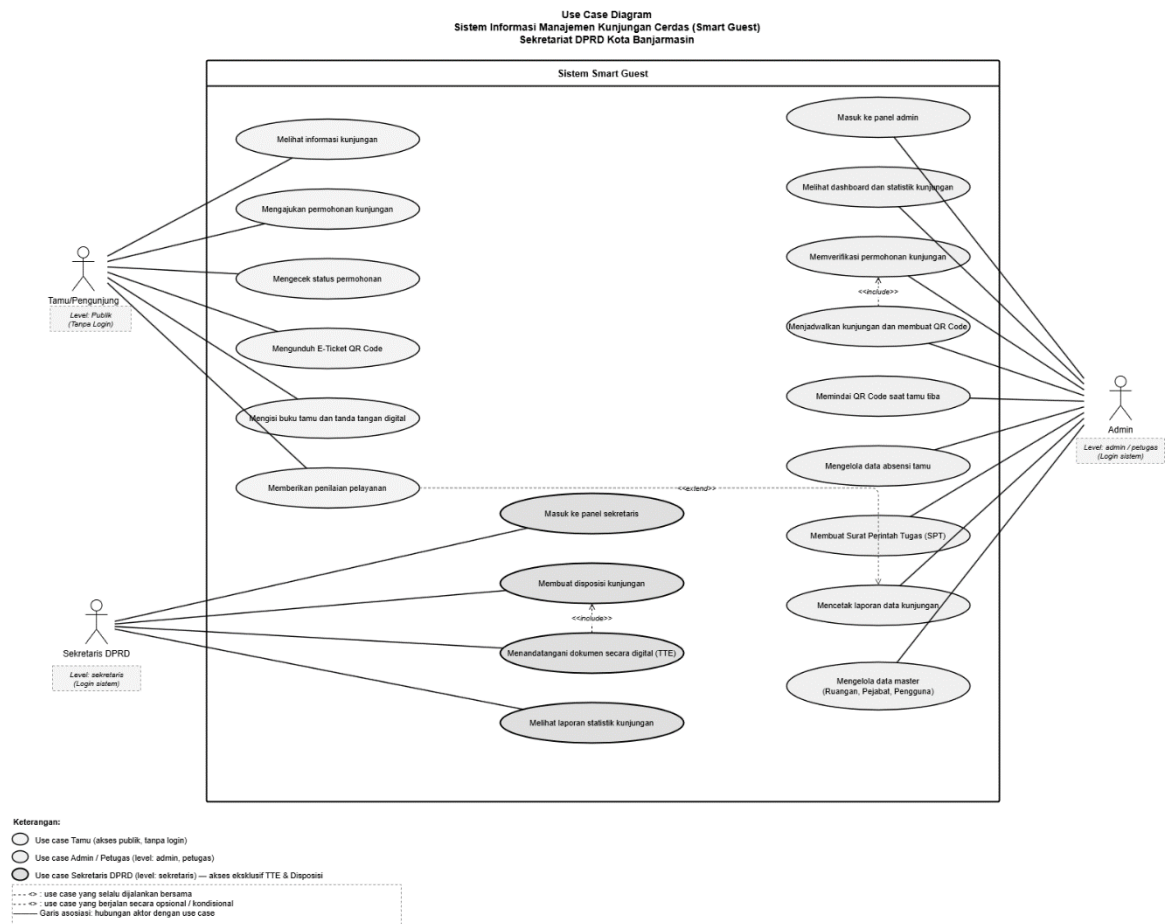
3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang sedang berjalan serta temuan permasalahan yang diperoleh selama penelitian di Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, maka dirumuskan kebutuhan sistem Smart Guest yang akan dikembangkan sebagai berikut:

1. Sistem menyediakan fitur pendaftaran kunjungan secara online oleh tamu sebelum hari kunjungan, termasuk fasilitas unggah surat permohonan kunjungan.
2. Sistem menerbitkan e-ticket dalam format QR Code yang bersifat dinamis dan unik untuk setiap kunjungan setelah permohonan diverifikasi oleh administrator.
3. Sistem menyediakan fitur pemindaian QR Code oleh petugas untuk proses check-in tamu secara cepat dan akurat.
4. Sistem menyediakan mekanisme validasi tanda tangan elektronik (TTE) dengan passphrase oleh pejabat berwenang untuk mengesahkan dokumen surat balasan dan lembar disposisi kunjungan secara digital.
5. Sistem menghasilkan laporan dan rekap data kunjungan secara otomatis dalam format yang dapat dicetak oleh administrator.

3.4 Rancangan Model Sistem

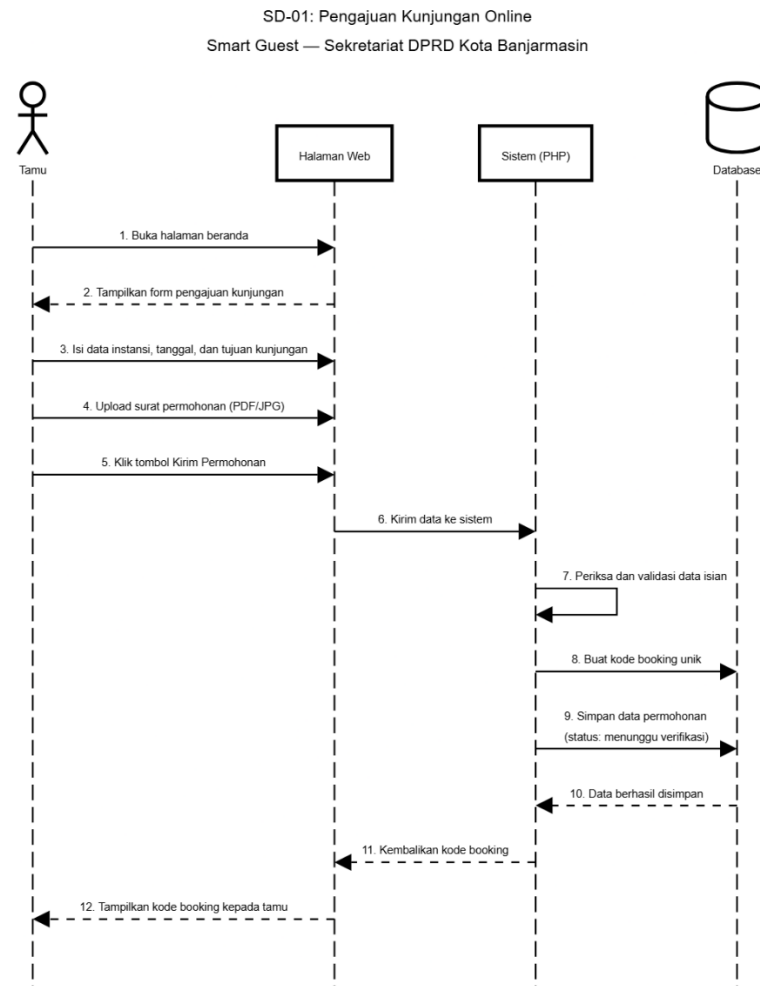
3.4.1 Use Case Diagram



Gambar 3. 2 Use Case Diagram

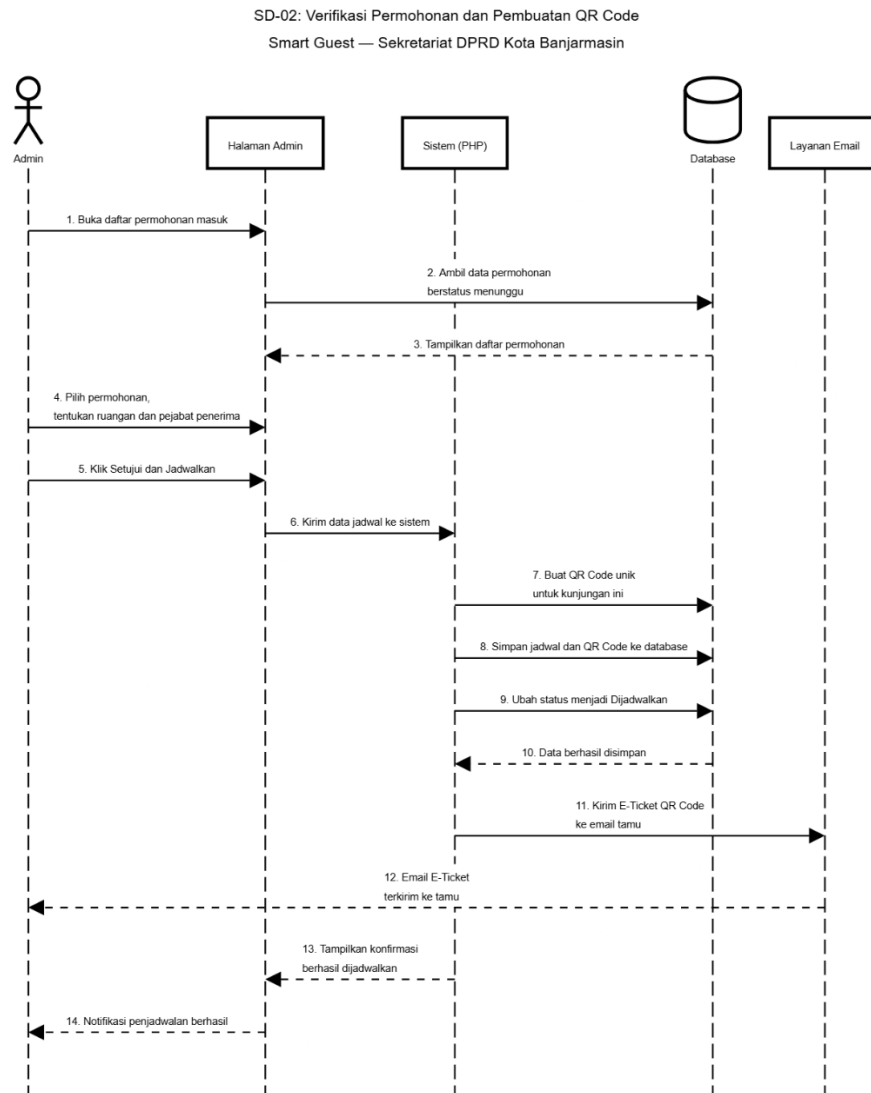
3.4.2 Sequence Diagram

1. Sequence Diagram Pengajuan Kunjungan Online



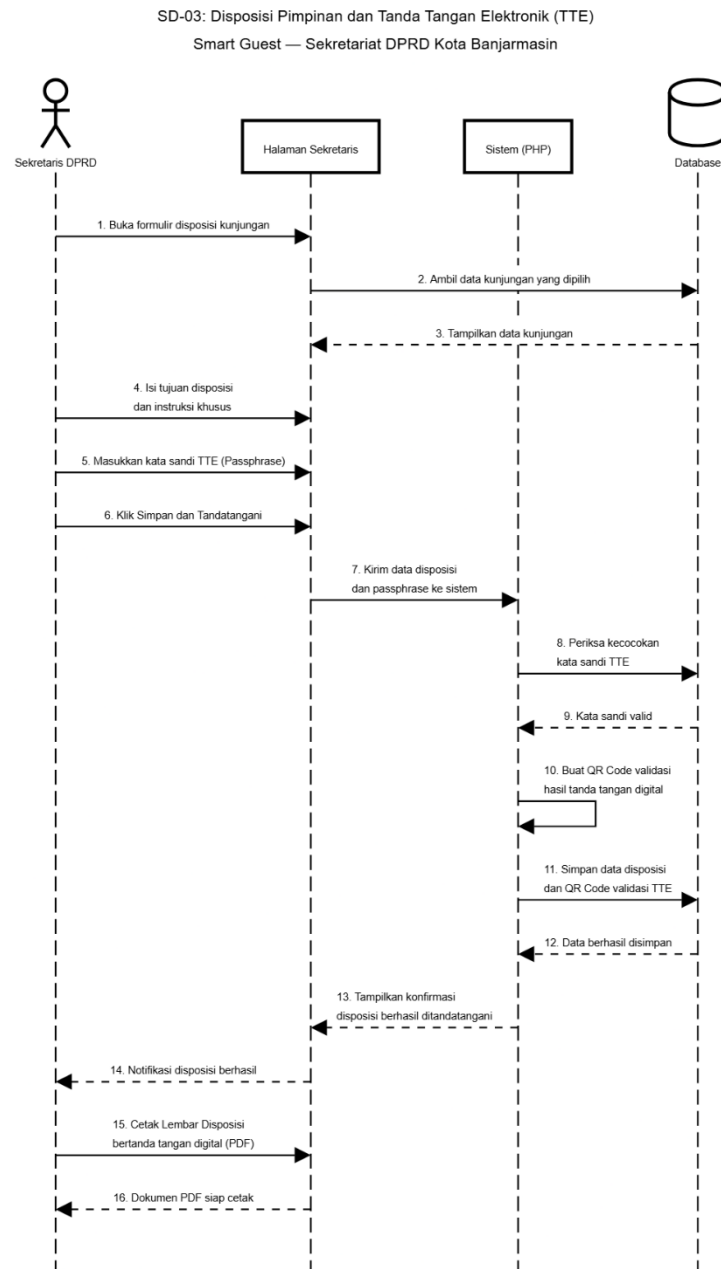
Gambar 3. 3 Sequence Diagram Pengajuan Kunjungan Online

2. Sequence Diagram Verifikasi Permohonan dan Pembuatan QR Code



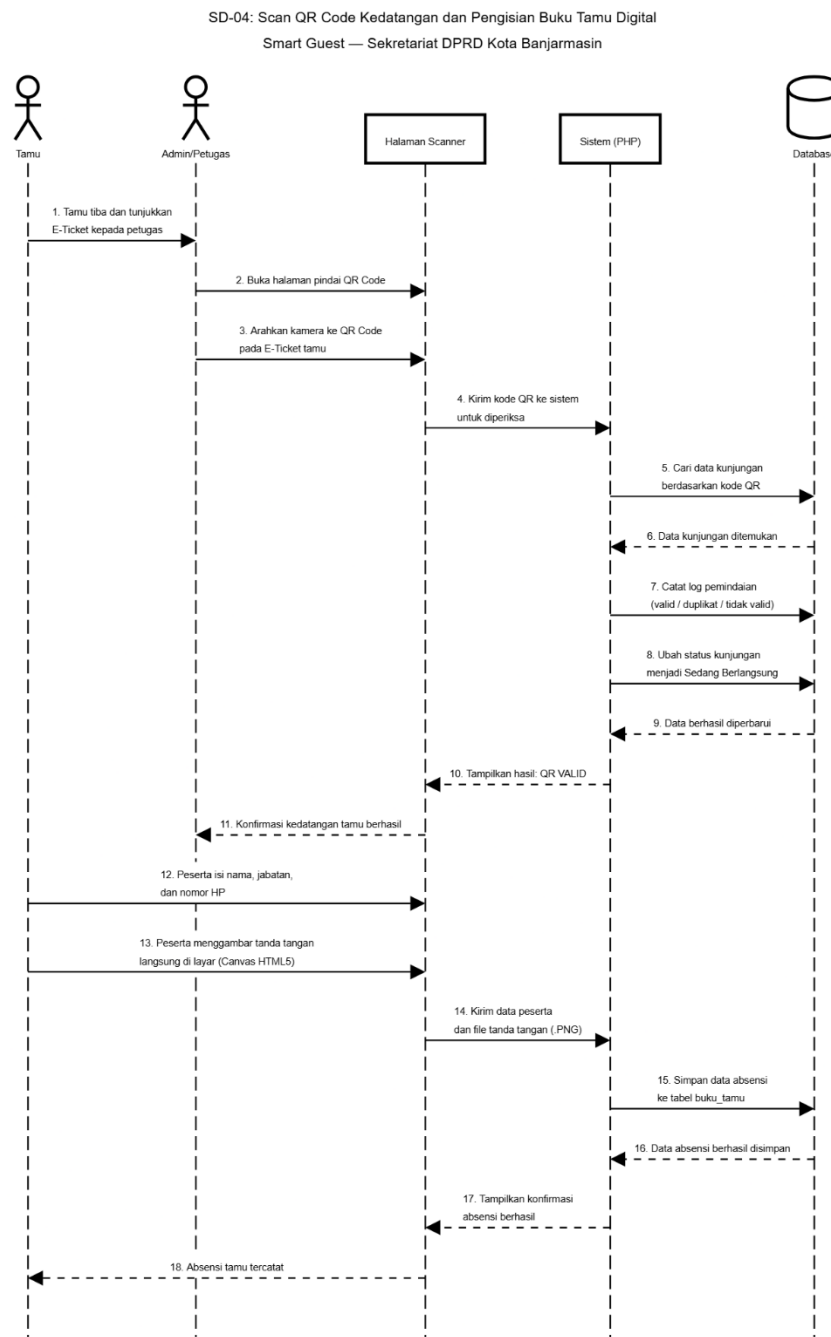
Gambar 3. 4 Sequence Diagram Verifikasi Permohonan dan Pembuatan QR Code

3. Sequence Diagram Disposisi Pimpinan dan TTE



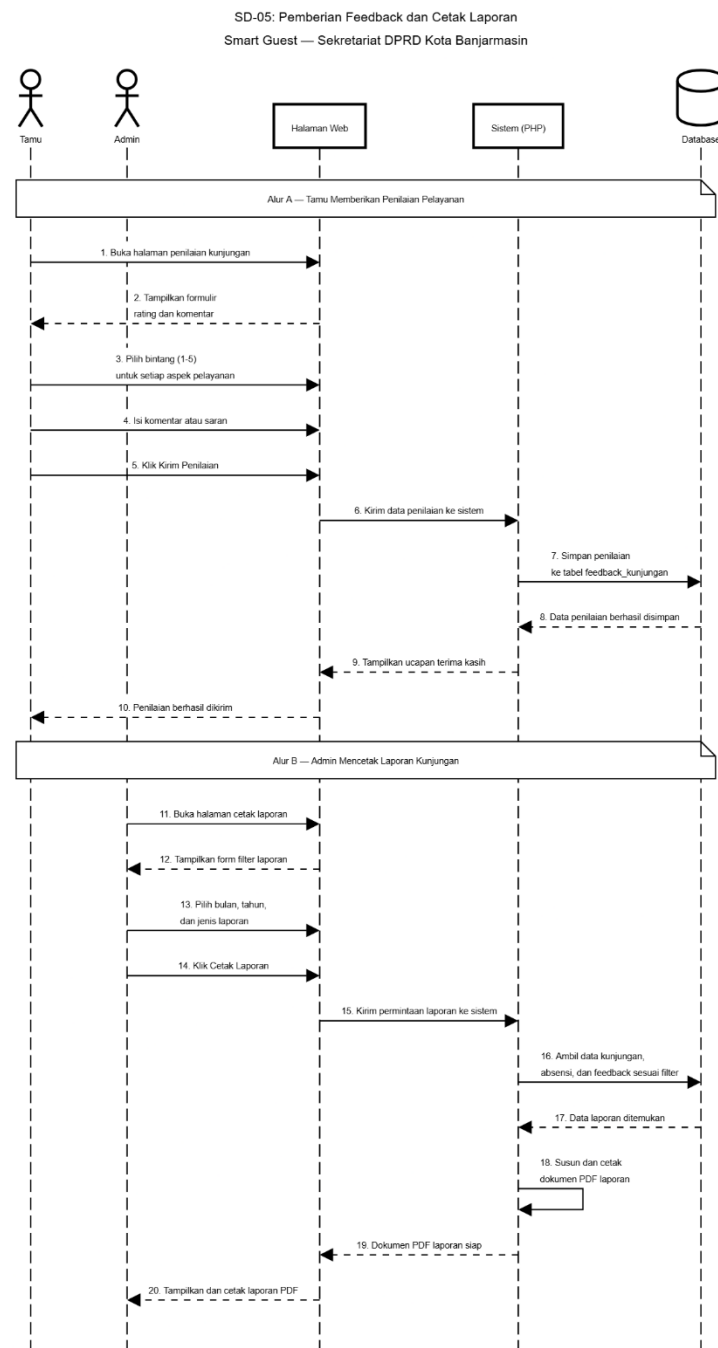
Gambar 3. 5 Sequence Diagram Disposisi Pimpinan dan TTE

4. Sequence Diagram Scan QR Code dan Pengisian Buku Tamu



Gambar 3. 6 Sequence Diagram Scan QR Code dan Pengisian Buku Tamu

5. Sequence Diagram Pemberian Feedback dan Cetak Laporan



Gambar 3. 7 Sequence Diagram Pemberian Feedback dan Cetak Laporan

3.5 Rancangan Basis Data

Rancangan Tabel basis data Sistem Informasi Manajemen Kunjungan Cerdas (Smart Guest) Berbasis E-Ticketing Qr Code Dan Validasi Tanda Tangan Elektronik Pada Sekretariat DPRD sebagai berikut :

3.5.1 Rancangan Tabel Basis Data

1. Tabel admin

Tabel 3. 1 Tabel Admin

No	PK/FK	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	PK	id_admin	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	-	nama_pengguna	VARCHAR	100	Nama lengkap admin/petugas
3	-	username	VARCHAR	50	Username untuk login sistem
4	-	password	VARCHAR	255	Password login (terenkripsi)
5	-	level	ENUM	-	Hak akses: 'admin', 'petugas', 'sekretaris',
6	-	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembuatan akun

2. Tabel kunjungan

Tabel 3. 2 Tabel Kunjungan

No	PK/FK	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	PK	id_kunjungan	INT	11	Primary Key
2	-	kode_booking	VARCHAR	20	Unique
3	-	email_pemohon	VARCHAR	100	Email (baru)
4	-	no_hp_pemohon	VARCHAR	20	No HP (baru)
5	-	no_register	VARCHAR	50	Unique
6	-	tgl_surat_permohonan	DATE	-	-
7	-	tgl_kunjungan	DATE	-	-
8	-	waktu_kunjungan	TIME	-	-
9	-	nama_instansi_tamu	VARCHAR	150	-

10	-	alamat_instansi	TEXT	-	-
11	-	jumlah_peserta_rencana	INT	11	-
12	-	materi_kunjungan	TEXT	-	-
13	-	file_surat_permohonan	VARCHAR	255	-
14	-	no_skk	VARCHAR	100	Opsional
15	-	tgl_skk	DATE	-	-
16	-	instansi_pengirim_skk	VARCHAR	150	-
17	-	perihal_skk	VARCHAR	255	-
18	-	file_skk	VARCHAR	255	-
19	FK	id_pj	INT	11	FK PJ
20	FK	id_ruangan	INT	11	FK Ruangan
21	FK	id_kategori	INT	11	FK (baru)
22	FK	id_admin_verif	INT	11	FK (baru)
23	-	status_kegiatan	ENUM	-	Status
24	-	qr_code_data	VARCHAR	500	
25	-	qr_code_path	VARCHAR	255	
26	-	status_kehadiran	ENUM	-	
27	-	waktu_scan	TIMESTAMP	-	
28	-	created_at	TIMESTAMP	-	-

3. Tabel buku_tamu

Tabel 3. 3 Tabel Buku Tamu

No	PK/FK	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	PK	id_tamu	INT	11	Primary Key
2	FK	id_kunjungan	INT	11	FK
3	-	nama_peserta	VARCHAR	100	-
4	-	asal_instansi	VARCHAR	100	-
5	-	jabatan_peserta	VARCHAR	100	-
6	-	no_hp	VARCHAR	20	-
7	-	tanda_tangan	VARCHAR	255	-
8	-	waktu_hadir	TIMESTAMP	-	-
9	-	timestamp_ttd	TIMESTAMP	-	(baru)
10	-	status_ttd	ENUM	-	(baru)

4. Tabel ruangan

Tabel 3. 4 Tabel Ruangan

No	PK/FK	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	PK	id_ruangan	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	-	nama_ruangan	VARCHAR	100	Nama ruangan (contoh: Ruang Komisi 1)
3	-	lantai	VARCHAR	50	Lokasi lantai ruangan
4	-	kapasitas	INT	11	Kapasitas maksimal orang

5. Tabel penanggung_jawab

Tabel 3. 5 Tabel Penanggung Jawab

No	PK/FK	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	PK	id_pj	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	-	nama_pj	VARCHAR	100	Nama lengkap penanggung jawab
3	-	nip	VARCHAR	30	Nomor Induk Pegawai (NIP)
4	-	pangkat_golongan	VARCHAR	50	Pangkat atau golongan pegawai
5	-	jabatan	VARCHAR	100	Jabatan struktural
6	-	no_hp	VARCHAR	20	Nomor handphone
7	-	file_ttd	VARCHAR	255	File scan tanda tangan (jika ada)

6. Tabel spt_tugas

Tabel 3. 6 Tabel SPT Tugas

No	PK/FK	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	PK	id_spt	INT	11	Primary Key, Auto Increment

2	FK	id_kunjungan	INT	11	Foreign Key → kunjungan
3	-	jenis_petugas	ENUM	-	'dprd', 'pendamping'
4	-	no_spt	VARCHAR	100	Nomor SPT
5	-	tgl_spt	DATE	-	Tanggal SPT
6	-	nama_pegawai	VARCHAR	100	Nama pegawai
7	-	nip	VARCHAR	30	NIP
8	-	jabatan	VARCHAR	100	Jabatan
9	-	jumlah_ditugaskan	INT	11	Jumlah petugas
10	-	file_spt	VARCHAR	255	File scan SPT

7. Tabel qr_scan_log

Tabel 3. 7 Tabel QR Scan Log

No	PK/FK	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	PK	id_scan	INT	11	Primary Key
2	FK	id_kunjungan	INT	11	Foreign Key
3	-	kode_booking	VARCH AR	20	Kode dari QR
4	-	waktu_scan	TIMEST AMP	-	Waktu scan
5	-	petugas_scan	VARCH AR	100	Username petugas
6	-	status_scan	ENUM	-	valid, invalid, expired, duplicate
7	-	device_info	VARCH AR	255	Info device
8	-	keterangan	TEXT	-	Catatan tambahan

8. Tabel statistic_kunjungan

Tabel 3. 8 Tabel Statistik Kunjungan

No	PK/FK	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	PK	id_statistik	INT	11	Primary Key
2	-	bulan	INT	2	1–12
3	-	tahun	INT	4	Tahun
4	-	total_kunjungan	INT	11	Total semua
5	-	total_terlaksana	INT	11	Status selesai
6	-	total_dijadwalkan	INT	11	Status dijadwalkan
7	-	total_pending	INT	11	Status pending
8	-	total_batal	INT	11	Status batal
9	-	total_peserta	INT	11	Total peserta
10	-	updated_at	TIMESTAMP	-	Update terakhir

9. Tabel kategori_kunjungan

Tabel 3. 9 Tabel Kategori Kunjungan

No	PK/FK	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	PK	id_kategori	INT	11	Primary Key
2	-	nama_kategori	VARCHAR	100	Nama kategori
3	-	kode_kategori	VARCHAR	10	Kode kategori
4	-	deskripsi	TEXT	-	Deskripsi
5	-	is_active	TINYINT	1	1=aktif
6	-	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu dibuat

10. Tabel feedback_kunjungan

Tabel 3. 10 Tabel Feedback Kunjungan

No	PK/FK	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	PK	id_feedback	INT	11	Primary Key
2	FK	id_kunjungan	INT	11	Foreign Key
3	-	nama_pemberi	VARCHAR	100	Nama pemberi
4	-	jabatan_pemberi	VARCHAR	100	Jabatan
5	-	rating_pelayan an	TINYINT	1	Nilai 1–5
6	-	rating_fasilitas	TINYINT	1	Nilai 1–5
7	-	rating_ketepatan _waktu	TINYINT	1	Nilai 1–5
8	-	rating_keseluruh an	TINYINT	1	Nilai rata-rata
9	-	komentar	TEXT	-	Saran/masuka n
10	-	is_anonymous	TINYINT	1	1 = anonim
11	-	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu input

11. Tabel Disposisi Kunjungan

Tabel 3. 11 Tabel Disposisi Kunjungan

No	PK/FK	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	PK	id_disposisi	INT	11	Primary Key
2	FK	id_kunjungan	INT	11	FK
3	-	diteruskan_kepa da	VARCHAR	200	-
4	-	tgl_disposisi	DATE	-	-
5	-	instruksi_umum	TEXT	-	-
6	-	instruksi_khusus	TEXT	-	-
7	-	status_tte	ENUM	-	-
8	-	qr_validasi_tte	VARCHAR	255	-
9	-	tgl_tte	TIMESTAMP	-	-
10	FK	id_penandatang an	INT	11	FK
11	-	created_at	TIMESTAMP	-	-

3.5.2 Relasi Antar Tabel

Relasi merupakan hubungan yang terjadi antar tabel dalam basis data yang menggambarkan keterkaitan antar entitas di dunia nyata serta berfungsi untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Pada Sistem Informasi Manajemen Kunjungan Cerdas (Smart Guest) di Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, relasi antar tabel ditunjukkan melalui keterhubungan antara tabel utama kunjungan dengan beberapa tabel pendukung seperti ruangan, penanggung_jawab, kategori_kunjungan, dan admin sebagai proses verifikasi. Selain itu, tabel kunjungan juga berelasi dengan tabel operasional seperti buku_tamu, spt_tugas, qr_scan_log, feedback_kunjungan, dan disposisi_kunjungan untuk mendukung proses pencatatan kehadiran, penugasan, pemindaian QR, umpan balik, serta disposisi kegiatan. Sementara itu, tabel statistik_kunjungan bersifat independen yang digunakan untuk rekapitulasi data secara periodik. Relasi ini membentuk sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan data kunjungan secara efektif dan terstruktur.



3.6 Rancangan Antarmuka Masukan Sistem

Rancangan antarmuka masukan sistem berfungsi untuk menjelaskan tentang perancangan aplikasi yang akan dibangun. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengguna dalam mengetahui proses yang terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Kunjungan Cerdas (Smart Guest) Berbasis E-Ticketing Qr Code Dan Validasi Tanda Tangan Elektronik Pada Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Rancangan Form Kunjungan

Gambar 3.8 Rancangan Form Kunjungan

2. Rancangan Form Cek Status & E-Tiket

Gambar 3.9 Rancangan Form Cek Status & E-Tiket

3. Rancangan Form Login Admin

Halaman 3 — Login Admin / Petugas

LAMA (PKL 6br.3.15 & 3.41)

① LAMA — Halaman login untuk Admin dan Petugas. Tidak ada perubahan dari PKL.

localhost/kunjungan DPRD/admin/login

[SG]

ADMINISTRATOR PANEL
Sistem Informasi Kunjungan DPRD

Username
Username

Password

[MASUK SISTEM]

[Kembali ke Halaman Depan](#)

LAMA — Tidak ada perubahan

© 2025 Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin

Gambar 3. 10 Rancangan Form Login Admin

4. Rancangan Form Dashboard Admin

Halaman 4 — Dashboard Admin

UPDATE (PKL 6br.3.16 & 3.42)

① UPDATE — Ditambahkan kartu statistik **Rating Kepuasan** dan **grafik tren kunjungan** mini bulanan dari tabel statistik_kunjungan (baru).

localhost/kunjungan DPRD/admin/dashboard

[SG] SIM-KUNJUNGAN

- Dashboard
- Verifikasi Masuk 1
- Data Kunjungan
- Buku Tamu
- Disposisi Pimpinan
- Input SPT
- Pengaturan Data
- Cetak Laporan

① Selamat Datang, **Super Admin**. Sistem Smart Guest siap digunakan.

Statistik utama (dari PKL — dipertahankan):

3 Menunggu Verifikasi	0 Kunjungan Hari Ini	3 Total Selesai
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Statistik tambahan (pengembangan baru) **BARU**:

4.3 Rata-rata Rating ★★★★☆	247 Total Kunjungan
---	-------------------------------

Tren 6 Bulan Terakhir

Jul	Ag	Sep	Ok	Nov	Des
Bar	Bar	Bar	Bar	Bar	Bar

5 Permohonan Kunjungan Terbaru

Instansi	Tgl Kunjungan	Kategori (baru)	Status
BEM UNISKA MAB	07-02-2025	Audiensi	Pending
DPRD Prov. Kalsel	13-12-2025	Kunjungan Kerja	Selesai
DPRD Kab. Tala	10-12-2025	Studi Tiru	Selesai
Setwan Kab. Banjar	12-12-2025	Konsultasi	Dijadwalkan

*Kolom Kategori dari tabel kategori_kunjungan (baru)

Dashboard Admin — Smart Guest v2.0

Gambar 3. 11 Rancangan Form Dashboard Admin

5. Rancangan Form Verifikasi Masuk

Halaman 5 — Verifikasi Masuk LAMA (PKL, Gbr. 3.17 & 3.43)

① LAMA — Halaman daftar permohonan pending untuk diverifikasi Admin. Ditambahkan kolom **Email Tamu** dan kolom **Kategori** sebagai informasi tambahan.

localhost/kunjungan_DPRD/admin/verifikasi

[SG] SIM-KUNJUNGAN

- Dashboard
- Verifikasi Masuk **3**
- Data Kunjungan
- Buku Tamu
- Cetak Laporan

Verifikasi Permohonan Masuk

Home > Verifikasi Masuk

Daftar Permohonan Masuk (Pending)

No	Tgl Masuk	Instansi & Perihal	Jadwal Diajukan	Email Tamu	Surat	Aksi
1	05/12/2025 REQ-2025-081	Dinas Pariwisata Prov Kalsel Rapat Koordinasi	15 Des 2025 14-00 WITA 5 Org	humas@dinpar.go.id	[Lihat]	[Proses] [Tolak]
2	07/12/2025 REQ-2025-085	DPRD Hulu Sungai Selatan Kunjungan Kerja	22 Des 2025 10-00 WITA 20 Org	dprd@hss.go.id	[Lihat]	[Proses] [Tolak]
3	25/12/2025 REQ-2025-637C	BEM UNISKA MAB Audiansi Mahasiswa	07 Feb 2025 10-00 WITA 10 Org	bem@uniska.ac.id	[Lihat]	[Proses] [Tolak]

___ Modal: Jadwalkan & Generate QR Code ___

[Jadwalkan Kunjungan] [X]

Instansi: Dinas Pariwisata Prov Kalsel

Tempatkan di Ruangan *

-- Pilih Ruangan --

Pejabat Penerima (PJ) *

-- Pilih PJ --

[Generate QR Code Otomatis] **BARU**

Setelah disimpan sistem akan:

1. Generate QR Code unik untuk kunjungan ini
2. Kirim E-Ticket ke email tamu
3. Update status → "Dijadwalkan"

Batal [Simpan & Generate QR]

QR Code tersimpan di kolom qr_code_path — E-Ticket dikirim otomatis via email

Gambar 3. 12 Rancangan Form Verifikasi Masuk

6. Rancangan Form Data Kunjungan

Halaman 7 — Detail Kunjungan UPDATE (PKL Gbr.3.20 & 3.46)

① UPDATE — Penambahan: **Status QR Code** , tombol **Cetak Disposisi+TTE** , dan tombol **Cetak Dokumen SPT** yang baru.

localhost/kunjungan_DPRD/admin/data-kunjungan

[56] SIM-KUNJUNGAN

- Dashboard
- Data Kunjungan**
- Buku Tamu
- Cetak Laporan

Arsip Data Kunjungan

Home > Data Kunjungan

[Detail Kunjungan: REQ-2025-A001] [X]

Instansi	DPRD Kab. Tanah Laut	E-Ticket QR* 
Waktu	10 Des 2025, 09:00 WITA	
Jumlah Peserta	15 Orang	
Email	dprdi@tanahlaut.go.id	
Tujuan	Studi Tiru Perda Wisata	
Kategori	Studi Tiru	
Status	SELESAI	
Ruangan	Ruang Komisi 2	
PJ	H. Muh. Jaini, SE, MAP	
Status QR Code BARU		
✓ QR Code sudah di-generate ✓ E-Ticket sudah dikirim ke email ✓ QR sudah dipindai — 10/12 09:03 WITA		
Lampiran & Cetak Dokumen:		
[Lihat Surat Permohonan] [Cetak Surat Balasan ber-TTE] UPDATE [Cetak Lembar Disposisi+TTE] UPDATE [Cetak Dokumen SPT] BARU		
[Tutup]		

*Kategori, Status QR, tombol SPT & Disposisi+TTE = penambahan baru dari PKL

Detail Kunjungan — Smart Guest

Gambar 3. 13 Rancangan Form Data Kunjungan

7. Rancangan Form Buku Tamu (Daftar)

Halaman 8 — Buku Tamu Digital (Daftar Jadwal Aktif) LAMA (PKL Gbr.3.21 & 3.47)

① LAMA — Halaman daftar jadwal kunjungan aktif hari ini. Petugas memilih jadwal untuk mengisi buku tamu. Tidak ada perubahan dari PKL.

localhost/kunjungan_DPRD/admin/buku-tamu

[56] SIM-KUNJUNGAN

- Dashboard
- Data Kunjungan
- Buku Tamu Digital**
- Cetak Laporan

Buku Tamu Digital
Home > Buku Tamu

① LAMA — Tidak ada perubahan dari sistem PKL sebelumnya

Pilih jadwal kunjungan yang aktif hari ini:

Tgl & Jam	Kode Booking	Instansi Tamu	Status	Aksi
12-12-2025 10:00:00	REQ-2025-B002	Setwan Kab. Banjar Konsultasi Anggaran	Dijadwalkan	[Isi Buku Tamu]
12-12-2025 14:00:00	REQ-2025-C003	Dinas Pariwisata Prov Kalsel Rapat Koordinasi	Dijadwalkan	[Isi Buku Tamu]

Tidak ada jadwal lain untuk hari ini. Kunjungan yang sudah selesai bisa dilihat di halaman Data Kunjungan.

Buku Tamu Digital — pilih jadwal lalu klik Isi Buku Tamu

Gambar 3. 14 Rancangan Form Buku Tamu (Daftar)

8. Rancangan Form Isi Buku Tamu

Halaman 9 — Isi Buku Tamu (TTD Digital Canvas) UPDATE (PKL Gbr.3.22 & 3.48)

① UPDATE — Diperbarui dari upload foto TTD (PKL) menjadi **Canvas HTML5 gambar langsung di layar** + pilihan upload foto sebagai alternatif.

localhost/kunjungan_DPRD/admin/buku-tamu/isi

[56] SIM-KUNJUNGAN

- Dashboard
- Buku Tamu Digital**
- Cetak Laporan

Buku Tamu Digital
Home > Buku Tamu > Isi Data

Jadwal Aktif: REQ-2025-B002 — Setwan Kab. Banjar | 12 Des 2025, 10:00 WITA | Ruang Komisi 3

[Input Peserta Hadir]

Nama Peserta *

Asal Instansi *

Jabatan *

Nomor HP

Tanda Tangan Digital * DIPEBARUI

[=] Gambar [T] Upload

Klik tahan & gerak mouse untuk menggambar TTD:

[X] Hapus Disimpan sebagai PNG

TTD → kolom tanda_tangan + status_ttd + timestamp_ttd (tabel buku_tamu)

[+ Tambahkan Peserta]

[Daftar Hadir Real-time] [Cetak Absensi]

No	Nama & Jabatan	No HP	TTD
1	Ahmad Said Anggota	0895...	ttt.png Valid [X]
2	Ahmad Rozaq Staf	0865...	ttt.png Valid [X]

Canvas HTML5 — gambar TTD langsung di layar — PNG tersimpan di server

Gambar 3. 15 Rancangan Form Isi Buku Tamu

9. Rancangan Form Scan QR Kedatangan

Halaman 10 — Scan QR Code Kedatangan BARU — Tidak ada di PKL

■ BARU — Petugas memindai QR Code E-Ticket tamu saat tiba. Sistem memvalidasi dan mencatat log di tabel qr_scan_log. Fitur ini sepenuhnya baru.

localhost/kunjungan_dprd/admin/scan-qr

[56] SIM-KUNJUNGAN

- Dashboard
- Verifikasi Masuk
- Data Kunjungan
- Scan QR Kedatangan**
- Buku Tamu

Scan & Validasi QR Code Kedatangan

Home > Scan QR Kedatangan | Senin, 10 Desember 2025

[Area Kamera Scanner]

[Aktifkan Kamera] [Stop]

✓ Hasil Validasi: VALID

Kode: REQ-2025-A001
Instansi: DPRD Kab. Tanah Laut
Tanggal: 10 Des 2025, 09:00
Ruangan: Ruang Komisi 2
PJ: H. Muh. Jaini
Peserta: 15 Orang
Status Tiket: Belum Digunakan

[✓ Konfirmasi Kedatangan]

*Konfirmasi → status "Berlangsung" - log di qr_scan_log

✗ Contoh: DUPLIKAT

Tiket sudah digunakan pada 09:15 WITA
status_scan: "duplicate" → tersimpan di qr_scan_log

[Input Manual Kode]

Jika QR tidak terbaca:

REQ-2025-XXXX [Cek]

Gambar 3. 16 Rancangan Form Scan QR Kedatangan

10. Rancangan Form Cetak Laporan

Halaman 11 — Cetak Laporan LAMA (PKL 6br-3.32 & 3.58)

□ LAMA — Halaman filter untuk mencetak laporan rekapitulasi per bulan/tahun. Dipertahankan dari PKL. Ditambahkan pilihan jenis laporan baru (Statistik, SPT).

localhost/kunjungan_dprd/admin/laporan

[56] SIM-KUNJUNGAN

- Dashboard
- Data Kunjungan
- Cetak Laporan**

Cetak Laporan

Home > Laporan

[Filter Laporan Kunjungan] LAMA

Gunakan filter ini untuk mencetak rekapitulasi data kunjungan per bulan sebagai laporan pertanggungjawaban.

Pilih Bulan: Desember

Pilih Tahun: 2025

ⓘ Pastikan data kunjungan sudah diverifikasi dan diselesaikan agar masuk dalam laporan.

[Cetak Laporan Rekap]

[Laporan Tambahan] BARU

Laporan baru yang tersedia pada pengembangan Smart Guest:

Laporan Statistik Dashboard BARU

Grafik tren kunjungan + rating kepuasan pelayanan

Tahun: 2025 Bulan: Semua

[Export Statistik PDF]

Laporan SPT Tugas BARU

Daftar seluruh SPT yang diterbitkan dalam periode tertentu

Pilih Kunjungan: REQ-2025-A001 — DPRD Kab. Tala

[Cetak Dokumen SPT]

Gambar 3. 17 Rancangan Form Cetak Laporan

11. Rancangan Form Manajemen User

Halaman 12 — Manajemen User / Admin LAMA (PKL Gbr. 3.29-3.31 & 3.55-3.57)

① LAMA — Halaman manajemen akun pengguna sistem. Dipertahankan sepenuhnya dari PKL. Tidak ada perubahan.

localhost/kunjungan_DPRD/admin/users

[SG] SIM-KUNJUNGAN

- Dashboard
- Pengaturan Data
- Manajemen Admin

Manajemen Pengguna (Admin)

Home > Data Master > User

② LAMA — Tidak ada perubahan dari sistem PKL sebelumnya

Daftar Akun Admin & Petugas [+ Tambah User]

No	Nama Pengguna	Username	Level Akses	Aksi
1	Super Admin	admin	Administrator	[Edit]
2	Afriza Rizqi	afriza	Petugas Biasa	[Edit] [Del]

___ Modal: Tambah / Edit User ___

[Tambah User Baru] [X]

Nama Lengkap
Contoh: Staff Humas

Username
Username untuk login

Password
Password

Level Akses
Petugas Biasa

Batal
[Simpan]

Manajemen User — data tersimpan di tabel admin

Gambar 3. 18 Rancangan Form Manajemen User

12. Rancangan Form Pengajuan Kunjungan

Form Input 1 — Pengajuan Kunjungan
UPDATE

UPDATE: Penambahan field
Email Aktif
(untuk distribusi E-Ticket QR Code) dan
Kategori Kunjungan
(Kunker/Audiensi/Studi Tiru) untuk keperluan laporan statistik pimpinan.

https://dprd.banjarmasin.go.id/sim-kunjungan/pengajuan

SIM-KUNJUNGAN
Smart Guest
Beranda
Ajukan Permohonan
Cek Status

[Formulir Rencana Kunjungan Kerja]

1. Data Instansi Pemohon

Nama Instansi / DPRD *
Email Aktif *
Alamat Instansi
No HP / WhatsApp CP *
Kategori Kunjungan *

Contoh: DPRD Kab. Banjar
email@instansi.go.id
Alamat lengkap instansi pemohon
08xx-xxxx-xxxx
-- Pilih Kategori --

2. Rencana Pelaksanaan

Tanggal Surat
Rencana Tgl Kunjungan *
Jam Kunjungan *
Jumlah Peserta (Orang) *
Materi / Tujuan Kunjungan *

mm/dd/yyyy
mm/dd/yyyy
--:-- --
0
Contoh: Konsultasi terkait Perda Wisata...

3. Berkes Pendukung

Upload Surat Permohonan Resmi (PDF/JPG) *

Klik atau drag & drop file di sini | Format: PDF, JPG | Maks. 5MB

Pastikan email aktif — E-Ticket QR Code dikirim otomatis setelah permohonan disetujui Admin

Batal
[Kirim Permohonan]

Kode booking akan dikirim ke email & ditampilkan setelah pengiriman berhasil

Gambar 3. 19 Rancangan Form Pengajuan Kunjungan

13. Rancangan Form Verifikasi dan Jadwal

Form Input 2 — Verifikasi & Jadwal Kunjungan UPDATE

UPDATE: Penambahan fungsi **Generate QR Code otomatis** saat permohonan disetujui, serta pemilihan Ruangan dan Pejabat Penerima Tamu (PJ).

https://dprd.banjarmasin.go.id/sim-kunjungan/admin/verifikasi

[56] SIM-KUNJUNGAN

- Dashboard
- Verifikasi Masuk**
- Data Kunjungan
- Buku Tamu
- Cetak Laporan

Verifikasi Permohonan Masuk
Home > Verifikasi Masuk

No	Tgl & Kode	Instansi & Kategori	Jadwal	Email Tamu	Surat	Aksi
1	05/12/2025 REQ-2025-0081	Dinas Pariwisata Prov Kalsel Rapat Koordinasi	15 Des 2025 14:00 WITA	humas@dinpar.go.id	[Lihat]	[Proses] [Tolak]
2	07/12/2025 REQ-2025-0085	DPRD Hulu Sungai Selatan Kunjungan Kerja	22 Des 2025 10:00 WITA	dprd@hss.go.id	[Lihat]	[Proses] [Tolak]

Modal: Jadwalkan & Generate QR Code

[Jadwalkan Kunjungan] [X]

Instansi: Dinas Pariwisata Prov Kalsel

Tempatkan di Ruangan *

-- Pilih Ruangan --

Pejabat Penerima (PJ) *

-- Pilih PJ --

[Generate QR Code Otomatis] BARU

Setelah disimpan, sistem akan:

1. Generate QR Code unik (kolom qr_code_data + qr_code_path)
2. Kirim E-Ticket ke: humas@dinpar.go.id
3. Update status → "Dijadwalkan"

Batal [Simpan & Generate QR]

QR Code tersimpan di kolom qr_code_path tabel kunjungan — E-Ticket dikirim otomatis via email

Gambar 3. 20 Rancangan Form Verifikasi dan Jadwal

14. Rancangan Form Disposisi Pimpinan

Form Input 3 — Disposisi Pimpinan (Sekwan) UPDATE

① UPDATE: Penambahan field Instruksi Khusus pimpinan dan integrasi Passphrase TTE untuk keamanan otorisasi dokumen disposisi secara digital.

https://dprd.banjarmasinikota.go.id/sim-kunjungan/admin/disposisi

[SG] SIM-KUNJUNGAN

- Dashboard
- Data Kunjungan
- Disposisi Pimpinan**
- Cetak Laporan

Form Disposisi Pimpinan (Sekwan)
Home > Disposisi Pimpinan

REQ-2025-0055 — DPRD Kab. Tanah Laut | 10 Des 2025, 09:00 WITA | Ruang Komisi 2

Diteruskan Kepada * Tanggal Disposisi *

Contoh: Kabag Umum, Kasubbag Humas mm/dd/yyyy

Catatan / Instruksi Umum

Harap dipersiapkan ruangan dan konsumsi...

Instruksi Khusus Pimpinan BARU

Contoh: Koordinasikan dengan Dinas terkait sebelum hari H...

Tercetak pada Lembar Disposisi Digital sebagai instruksi tambahan pimpinan

[Otorisasi TTE Pimpinan] BARU

Masukkan Passphrase untuk menandatangani dokumen disposisi secara digital:

Passphrase TTE * Penandatanganan

***** Sekretaris DPRD

✓ TTE tervalidasi → menghasilkan QR Code validasi pada output Lembar Disposisi Digital

Batal [Simpan & Tandatangani Disposisi]

Passphrase TTE divalidasi sistem → menghasilkan QR Code validasi pada output Lembar Disposisi Digital

Gambar 3. 21 Rancangan Form Disposisi Pimpinan

15. Rancangan Form Buku Tamu TTD Digital

Form Input 4 — Buku Tamu (TTD Digital Canvas)

UPDATE

UPDATE: Proses absensi menggunakan

Canvas HTML5

— tamu menggambar TTD langsung di layar (bukan upload foto file seperti di sistem PKL sebelumnya).

https://dprd.banjarmasinkota.go.id/sim-kunjungan/admin/buku-tamu/isi

[56] SIM-KUNJUNGAN

Dashboard

Buku Tamu Digital

Cetak Laporan

Buku Tamu Digital

Home > Buku Tamu

Jadwal Aktif: REQ-2025-8002 — Setwan Kab. Banjar | 12 Des 2025, 10:00 WITA | Ruang Komisi 3

[Input Peserta Hadir]

Nama Peserta *

Nama Lengkap

Asal Instansi *

Contoh: Setwan Kab. Banjar

Jabatan *

Contoh: Anggota / Staf

Nomor HP

08xx-xxxx-xxxx

Tanda Tangan Digital *

DIPERBARUI

[—] Gambar Langsung

[!] Upload Foto

Klik tahan & gerakan mouse untuk menggambar tanda tangan

[X] Hapus TTD

Disimpan sebagai .PNG ke server

TTD → kolom tanda_tangan, status_ttd, timestamp_ttd (tabel buku_tamu)

[+ Tambahkan Peserta]

[Daftar Hadir Real-time]

[Cetak]

No	Nama & Jabatan	No HP	TTD
1	Ahmad Said Anggota	0895...	ttd.png ✓ Valid [X]
2	Ahmad Rozaq Staf	0865...	ttd.png ✓ Valid [X]

Canvas HTML5 — gambar TTD langsung di layar — menghasilkan file .PNG tersimpan di server

Gambar 3. 22 Rancangan Form Buku Tamu TTD Digital

16. Rancangan Form Feedback dan Rating

Form Input 5 — Feedback & Rating Pelayanan
BARU

■ BARU — Antarmuka bagi tamu untuk memberikan penilaian kualitas pelayanan dan fasilitas (skala 1-5 bintang) sebagai data pendukung Laporan Statistik Dashboard pimpinan.

https://dprd.banjarmasin.kota.go.id/sim-kunjungan/feedback/REQ-2025-0055

S6 SIM-KUNJUNGAN Smart Guest
Beranda Beri Feedback

[Bagaimana Pengalaman Kunjungan Anda?]

dPRD Kota Banjarmasin — REQ-2025-0055 | dPRD Kab. Tanah Laut | 10 Desember 2025

Nama Pemberi Feedback *

Nama lengkap Anda

Jabatan

Jabatan Anda di instansi

Rating Kualitas Pelayanan Petugas *

★★★★★
1 = Sangat Buruk | 5 = Sangat Baik

Rating Kualitas Fasilitas & Ruangan *

★★★★★

Rating Ketepatan Waktu Pelaksanaan *

★★★★★

Komentar / Saran (opsional)

Tuliskan saran atau komentar untuk peningkatan pelayanan...

☐ Kirim sebagai anonim (nama tidak ditampilkan di laporan)

✓ Data feedback digunakan untuk Laporan Statistik Kepuasan Pelayanan pimpinan DPRD

[Lewati]

[Kirim Feedback]

Data tersimpan di tabel feedback_kunjungan — digunakan untuk Laporan Statistik Dashboard

Gambar 3. 23 Rancangan Form Feedback dan Rating

17. Rancangan Form Master Ruang

Form Input 6 — Master Data Ruang LAMA

🔍 LAMA — Fitur manajemen data aset ruangan (Nama Ruangan, Lantai, Kapasitas) yang dipertahankan dari sistem PKL. Tidak ada perubahan.

🔗 <https://dprd.banjarmasinkota.go.id/sim-kunjungan/admin/master/ruangan>

[56] SIM-KUNJUNGAN

- Dashboard
- Master Ruangan

Data Master Ruangan

Home > Data Master > Ruangan

Daftar Ruangan DPRD Kota Banjarmasin [+ Tambah Ruangan]

No	Nama Ruangan	Posisi Lantai	Kapasitas	Aksi
1	Ruang Badan Anggaran	Lantai 2	100 Orang	[Edit] [Del]
2	Ruang Komisi 1	Lantai 1	30 Orang	[Edit] [Del]
3	Ruang Komisi 2	Lantai 1	30 Orang	[Edit] [Del]
4	Ruang Paripurna	Lantai 2	200 Orang	[Edit] [Del]

___ Modal: Tambah / Edit Ruangan ___

[Tambah Ruangan Baru] [X]

Nama Ruangan *

Posisi Lantai *

Kapasitas (Orang) *

Data tersimpan di tabel ruangan — digunakan sebagai dropdown referensi penjadwalan

Gambar 3. 24 Rancangan Form Master Ruang

18. Rancangan Form Master Pejabat

Form Input 7 — Master Pejabat Penerima (PJ) LAMA

Ⓛ LAMA — Fitur manajemen data pegawai/pejabat sebagai penanggung jawab kunjungan. Dipertahankan dari sistem PKL. Tidak ada perubahan.

https://dprd.banjarmasinikota.go.id/sim-kunjungan/admin/master/pj

[56] SIM-KUNJUNGAN

- Dashboard
- Master PJ

Data Master Pejabat / PJ
Home > Data Master > Pejabat PJ

Daftar Pejabat Penerima Tamu [+ Tambah PJ]

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	No HP	Aksi
1	Ahmad Saiduna, S.Kom	221001...	Kasubbag Humas	0812...	[Edit] [Del]
2	Bambang Pamungkas, SH	197804...	Kabag Umum	0814...	[Edit] [Del]
3	H. Muh. Jaini, SE, MAP	197501...	Sekretaris DPRD	0811...	[Edit] [Del]

___ Modal: Tambah / Edit PJ ___

[Tambah PJ Baru] [X]

Nama Lengkap *

Contoh: Budi Santoso, S.H.

NIP * No HP *

NIP... 08...

Jabatan *

Contoh: Kabag Humas

Pangkat / Golongan

Contoh: Pembina / IV-a

Batal [Simpan]

Data tersimpan di tabel penanggung_jawab — dropdown referensi penjadwalan kunjungan

Gambar 3. 25 Rancangan Form Master Pejabat

19. Rancangan Form Surat Perintah Tugas

Form Input 8 — Surat Perintah Tugas (SPT) BARU

■ BARU — Antarmuka untuk menginput data penugasan staf internal yang mendampingi tamu selama kunjungan kerja berlangsung di Sekretariat DPRD.

https://dprd.banjarmasinkota.go.id/sim-kunjungan/admin/spt/input

[SG] SIM-KUNJUNGAN

- Dashboard
- Data Kunjungan
- Input SPT**
- Cetak Laporan

Input Surat Perintah Tugas (SPT)
Home > Input SPT

Kunjungan: REQ-2025-0055 — DPRD Kab. Tanah Laut | 10 Des 2025, 09:00 WITA

Nomor SPT * Tanggal SPT *

Contoh: 800/SPT/XII/2025/001 mm/dd/yyyy

Jenis Petugas *

-- Pilih Jenis --

Data Pegawai yang Ditugaskan

-- Pegawai #1 --

Nama Pegawai * NIP *

Nama lengkap pegawai NIP...

Jabatan * Pangkat / Golongan

Jabatan pegawai Contoh: Penata / III-c

[+ Tambah Pegawai]

Upload Scan Dokumen SPT (opsional)

[Upload scan SPT bertandatangan pimpinan (PDF/JPG)]

Batal [Simpan & Cetak Dokumen SPT]

Data tersimpan di tabel spt_tugas — output Dokumen SPT dicetak otomatis setelah disimpan

Gambar 3. 26 Rancangan Form Surat Perintah Tugas

3.7 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem

Rancangan antarmuka keluaran sistem merupakan output hasil informasi dari inputan pada aplikasi. Rancangan output ini akan menampilkan data keluaran hasil dari data yang diinput oleh admin yang berupa laporan-laporan (report). Adapun rancangan antarmuka keluaran aplikasi ini sebagai berikut:

1. Rancangan Laporan E-Ticket QR Code Digital

MOCKUP OUTPUT 1

[LOGO
DPRD]

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARMASIN
 Jl. Lambung Mangkurat No. 2 Telp. (0511) 3352467 Banjarmasin 70111
 Website: dprd.banjarماسinkota.go.id | Email: dprdbjm@gmail.com

E-TICKET KUNJUNGAN KERJA
 Bukti Reservasi Digital — DPRD Kota Banjarmasin

REQ-2025-0055

Instansi Pemohon	DPRD Kab. Tanah Laut	 Scan untuk verifikasi REQ-2025-0055 *QR = data terenkripsi dalam qr_code_data
Kategori Kunjungan	Studi Tiru / Studi Banding	
Tanggal Kunjungan	Rabu, 10 Desember 2025	
Pukul	09:00 WITA	
Ruangan	Ruang Komisi 2, Lantai 1	
Pejabat Penerima	H. Muhammad Jaini, SE, MAP	
Jumlah Peserta	15 Orang	
Status	DIJADWALKAN	

* Tunjukkan E-Ticket ini kepada petugas penerima tamu saat tiba di lokasi

Generate: 07/12/2025 14:23 WITA | Dikirim ke: dprdtanahlaut@go.id

Gambar 3. 27 Rancangan Laporan E-Ticket QR Code Digital

2. Rancangan Laporan Surat Balasan ber-TTE

MOCKUP OUTPUT 2

[LOGO
DPRD]

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Lambung Mangkurat No. 2 Telp. (0511) 3352467 Banjarmasin 70111
Website: dprd.banjarmasinkota.go.id | Email: dprdbjm@gmail.com

Banjarmasin, 07 Desember 2025

Nomor : 005 / 2 / DPRD-BJM

Lampiran : —

Perihal : Persetujuan Kunjungan Kerja

Kepada Yth,
Pimpinan DPRD Kab. Tanah Laut
 di — Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara perihal permohonan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Banjarmasin, maka bersama ini kami sampaikan bahwa kami **BERSEDIA MENERIMA** kunjungan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : **Rabu, 10 Desember 2025**

Pukul : 09:00 WITA - Selesai

Tempat : Ruang Komisi 2, Lantai 1

Jumlah Peserta : 15 Orang

Demikian surat balasan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

[QR VALIDASI TTE]
[UPDATE]



Scan untuk verifikasi
keaslian dokumen (TTE)
*Dari Paspphase TTE
Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD,

[TTD + TTE]

Iwan Ristianto, AP, M.AP
 NIP. 19760914 199412 1 002

Gambar 3. 28 Rancangan Laporan Surat Balasan ber-TTE

3. Rancangan Laporan Lembar Disposisi Digital

MOCKUP OUTPUT 3

10/12/2025, 08:23
Lembar Disposisi Digital

LEMBAR DISPOSISI KUNJUNGAN KERJA
 Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin

Surat Dari: DPRD Kab. Tanah Laut No. Surat: 800/DPRD-TL/XII/2025 Tgl Surat: 01 Desember 2025	Diterima Tgl: 05-12-2025 Agenda No: 001 / XII / 2025
Perihal: Studi Tiru Perda Wisata Kota Banjarmasin	
Diteruskan Kepada: Kabag Umum, Kasubbag Humas & Protokol	Instruksi / Catatan: Harap dipersiapkan ruangan dan konsumsi untuk 15 tamu.
[INSTRUKSI KHUSUS PIMPINAN] UPDATE — BARU Koordinasikan dengan Bagian Keuangan terkait anggaran pendampingan. Pastikan SPT staf pendamping diterbitkan H-2 sebelum kunjungan berlangsung.	

[VALIDASI OTORISASI DIGITAL]
UPDATE



Diotorisasi via Passphrase TTE
 Sekretaris DPRD

Banjarmasin, 07 Desember 2025
 Sekretaris DPRD,

[TTD + TTE]

Iwan Ristanto, AP, MAP
 NIP. 19760914 199412 1 002

Gambar 3. 29 Rancangan Laporan Lembar Disposisi Digital

4. Rancangan Laporan Daftar Hadir + TTD Digital

MOCKUP OUTPUT 4

[LOGO
DPRD]

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 Jl. Lambung Mangkurat No. 2 Telp. (0511) 3352467 Banjarmasin 70111
 Website: dprd.banjarmasinkota.go.id | Email: dprdbjm@gmail.com

DAFTAR HADIR TAMU

Kunjungan Dari : **DPRD Kab. Tanah Laut**
 Hari / Tanggal : **Rabu, 10 Desember 2025**
 Waktu : **09:00 WITA**
 Tempat : **Ruang Komisi 2, DPRD Kota Banjarmasin**
 Kategori : **Studi Tiru / Studi Banding**

No	Nama Peserta	Asal Instansi	Jabatan	No HP	Tanda Tangan Digital (Canvas)
1	Ahmad Said	DPRD Kab. Tanah Laut	Anggota	0895641...	[ttd_canvas_01.png] ✓ Valid 09:03 WITA Canvas
2	Ahmad Rozaq	DPRD Kab. Tanah Laut	Staf	0865655...	[ttd_canvas_02.png] ✓ Valid 09:06 WITA Upload
3	Siti Rahmah	DPRD Kab. Tanah Laut	Sekretaris	0812344...	[ttd_canvas_03.png] ✓ Valid 09:09 WITA Canvas
4	Budi Santoso	DPRD Kab. Tanah Laut	Kepala Bagian	0812399...	[belum mengisi TTD] ✗ Kosong (status_ttd = kosong)

Banjarmasin, 10 Desember 2025
 Mengetahui, Penerima Tamu

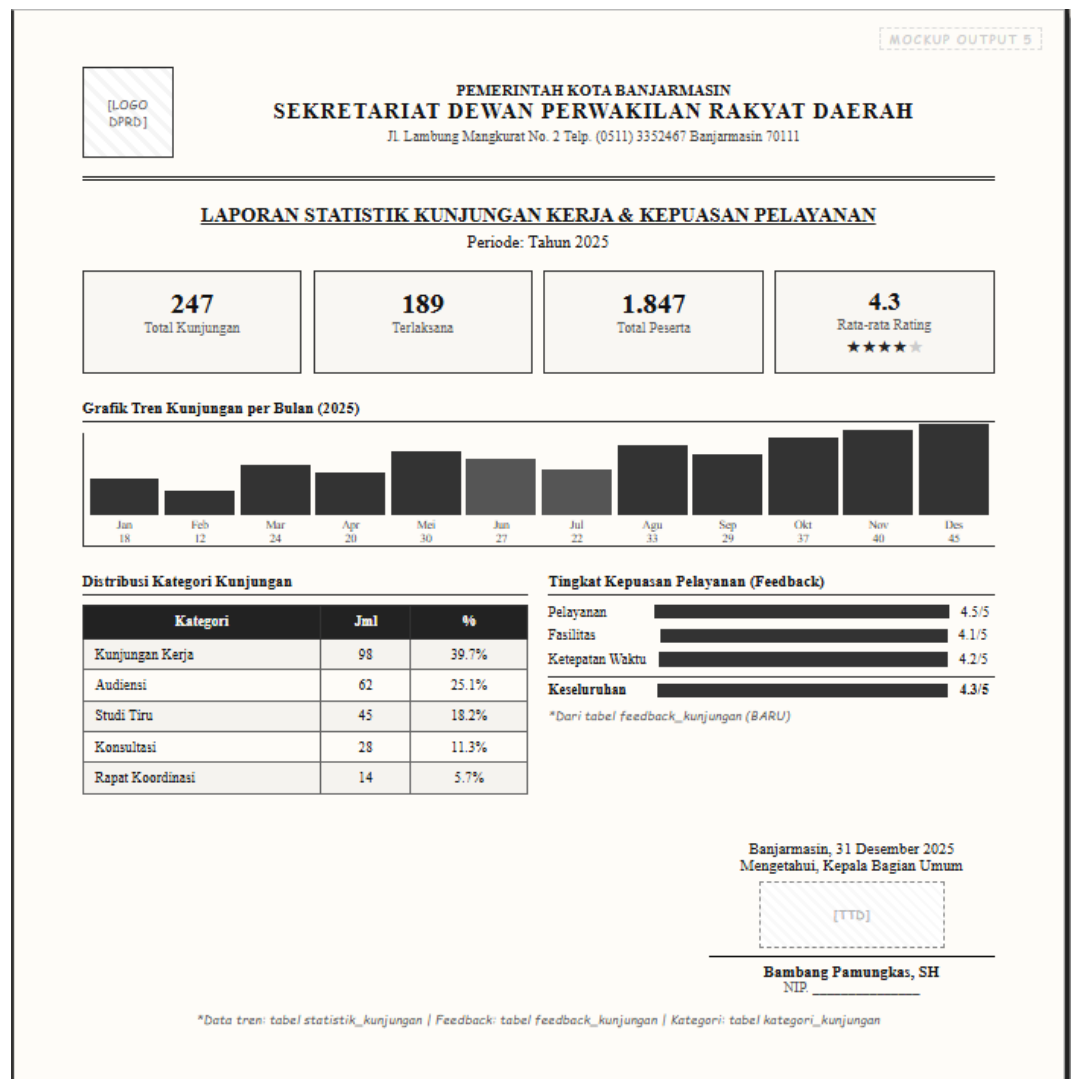
[TTD PJ]

H. Muhammad Jaini, SE, MAP
 Sekretaris DPRD

*TTD bersumber dari kolom tanda_tangan + status_ttd + timestamp_ttd — tabel buku_tamu

Gambar 3. 30 Rancangan Laporan Daftar Hadir + TTD Digital

5. Rancangan Laporan Statistik Dashboard



Gambar 3. 31 Rancangan Laporan Statistik Dashboard

6. Rancangan Laporan Daftar Ruangan

MOCKUP OUTPUT 6

[LOGO
DPRD]

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Lambung Mangkurat No. 2 Telp. (0511) 3352467 Banjarmasin 70111

Website: dprd.banjarmasinkota.go.id | Email: dprdbjm@gmail.com

DAFTAR RUANGAN

Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin — Per 31 Desember 2025

No	Nama Ruangan	Posisi Lantai	Kapasitas (Orang)
1	Ruang Badan Anggaran	Lantai 2	100 Orang
2	Ruang Komisi 1	Lantai 1	30 Orang
3	Ruang Komisi 2	Lantai 1	30 Orang
4	Ruang Komisi 3	Lantai 1	30 Orang
5	Ruang Komisi 4	Lantai 1	30 Orang
6	Ruang Paripurna	Lantai 2	200 Orang

Total: 6 Ruangan | Total Kapasitas: 420 Orang

Banjarmasin, 31 Desember 2025
Mengetahui, Kabag Umum

[TTD]

Bambang Pamungkas, SH
NIP. _____

Gambar 3. 32 Rancangan Laporan Daftar Ruangan

7. Rancangan Laporan Daftar Pejabat

MOCKUP OUTPUT 7

[LOGO
DPRD]

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Lambung Mangkurat No. 2 Telp. (0511) 3352467 Banjarmasin 70111

DAFTAR PEJABAT PENERIMA TAMU (PJ)
Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin — Per 31 Desember 2025

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	No HP
1	Ahmad Saiduna, S.Kom	2210010264	Kasubbag Humas & Protokol	081222333444
2	Bambang Pamungkas, SH	197804042002021004	Kabag Umum	081444444444
3	Drs. Ahmad Yani	198002022005011002	Kabag Persidangan	081222222222
4	H. Muh. Jaini, SE, MAP	197501012000031005	Sekretaris DPRD	081111111111
5	Rina Wati, S.Sos	198505032010012003	Kasubbag Humas	081333333333

Banjarmasin, 31 Desember 2025
Mengetahui, Kabag Umum

[TTD]

Bambang Pamungkas, SH
NIP. _____

Gambar 3. 33 Rancangan Laporan Daftar Pejabat

8. Rancangan Laporan Dokumen SPT Tugas

MOCKUP OUTPUT 8

[LOGO
DPRD]

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Lambung Mangkurat No. 2 Telp. (0511) 3352467 Banjarmasin 70111

Website: dprd.banjarmasinkota.go.id | Email: dprdbjm@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 800/SPT/XII/2025/001

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin**, dengan ini menugaskan kepada pegawai yang namanya tersebut di bawah ini:

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pangkat/Gol
1	Ahmad Saiduna, S.Kom	2210010264	Kasubbag Humas	Penata / III-c
2	Rina Wati, S.Sos	198505032010012003	Staf Protokol	Pengatur / II-c

Untuk melaksanakan tugas sebagai **Petugas Pendamping Kunjungan Kerja** dalam rangka menerima tamu dari:

Instansi Tamu : **DPRD Kab. Tanah Laut**
 Hari / Tanggal : **Rabu, 10 Desember 2025**
 Pukul : **09:00 WITA — Selesai**
 Tempat : **Ruang Komisi 2, DPRD Kota Banjarmasin**
 Tujuan Kunjungan : **Studi Tiru Perda Wisata Kota Banjarmasin**

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dilaporkan hasilnya setelah selesai melaksanakan tugas.

Banjarmasin, 08 Desember 2025

Sekretaris DPRD,

[TTD Sekretaris]

Diterbitkan: 08 Desember 2025

No. Ref Kunjungan: REQ-2025-0055

Iwan Ristianto, AP, MAP

NIP. 19760914 199412 1 002

*Dicetak otomatis dari tabel spt_tugas saat Admin klik "Simpan & Cetak SPT" pada Form Input 8

Gambar 3. 34 Rancangan Laporan Dokumen SPT Tugas

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. R., & Hakim, D. K. (n.d.). *Implementasi QR Code dan Payment Gateway pada Sistem Pemesanan Tiket Objek Wisata Kecamatan Baturraden*. 20(1).
- Almadina, M. F. S., Martanto, M., Dikananda, A. R., & Rohman, D. (2025). IMPLEMENTASI TEKNOLOGI QUICK RESPONSE CODE DALAM SISTEM E-TICKETING PADA EVENT ORGANIZER. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(1).
<https://doi.org/10.23960/jitet.v13i1.5730>
- Fauzan Abdillah, Achmad Sirojudin, Muhammad Yusril Amin, & Ery Setiawan Jullev Atmadji. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Smart Parking Berbasis Mobile Flutter dengan Integrasi Pemindai Kode QR. *Jurnal Teknologi Informasi*, 15(1), 8–15.
<https://doi.org/10.36382/jti-tki.v15i1.515>
- Jaharrudin, Selao, A., Sahidin, S., & Masnur. (n.d.). *APLIKASI PEMESANAN TIKET MASUK DAN TIKET WAHANA DENGAN MENGGUNAKAN QR CODE PADA WISATA DIANA WATERPARK*.
- Naldi, H., Susilawati, N., Erniwati, E., Ray Silva, & Veronika, M. R. (2025). E-Tour Guide Berbasis QR Code Pada Museum Perang Sintuk untuk Menunjang Informasi Wisata Sejarah. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 245–254.
<https://doi.org/10.24036/abdi.v7i1.1216>

- Sengga, Y., Kenap, A. A., & Maramis, G. D. P. (2026). Aplikasi Buku Tamu Berbasis Web Menggunakan QR Code. *remik*, 10(1), 28–34.
<https://doi.org/10.33395/remik.v10i1.15661>
- Tommy, T., Khairani, M., Siregar, R., Lubis, I., Syahputri, N. I., Harahap, H., Elhanafi, A. M., & Irwan, D. (2024). Menggali Potensi Teknologi: Sosialisasi QR Code Dalam Sistem Absensi Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(4), 1155–1161.
<https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i4.965>
- Zahra, A. A., & Suwanda, R. (2023). APLIKASI BUKU TAMU BERBASIS WEBSITE DI PT. PLN (PERSERO) ULP LHOKSUKON . *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi*, 1(2), 188–195.
<https://doi.org/10.59407/jrsit.v1i2.218>